

Física 2: Teoría de Ondas

Apunte Teórico-Práctico Completo

Basado en el *Berkeley Physics Course - Vol. 3: Ondas*

(Más de 50 páginas de contenido detallado)

Nahuel Villafañe

Índice general

1. Introducción a las Ondas	1
1.1. Conceptos Fundamentales	1
1.1.1. Clasificación de Ondas	1
1.1.2. Parámetros Característicos	2
1.2. Oscilaciones Armónicas Simples	2
1.2.1. Ecuación del Oscilador Armónico	2
1.2.2. Oscilaciones Amortiguadas	2
1.2.3. Oscilaciones Forzadas y Resonancia	2
2. Sistemas con Múltiples Grados de Libertad	5
2.1. Modos Normales	5
2.1.1. Ecuaciones de Movimiento Acopladas	5
2.1.2. Coordenadas Normales	5
2.1.3. Ejemplo: Péndulos Acoplados	6
2.2. Sistemas Continuos	6
2.2.1. Límite Continuo	6
2.2.2. Ecuación de Onda Clásica	6
2.2.3. Ondas Estacionarias	6
3. Análisis de Fourier	7
3.1. Series de Fourier	7

3.1.1. Cálculo de Coeficientes	7
3.1.2. Ejemplo: Onda Cuadrada	7
3.2. Transformada de Fourier	8
3.2.1. Ejemplo: Paquete de Ondas Gaussiano	8
4. Polarización de Ondas Transversales	9
4.1. Concepto de Polarización	9
4.1.1. Estados de Polarización	9
4.2. Representación Matemática	9
4.2.1. Notación Compleja	9
4.2.2. Parámetros de Stokes	10
4.3. Polarizadores Lineales	10
4.3.1. Ley de Malus	10
4.3.2. Matriz de Jones	10
4.4. Láminas Retardadoras	10
4.4.1. Lámina de Media Onda ($\lambda/2$)	10
4.4.2. Lámina de Cuarto de Onda ($\lambda/4$)	10
4.5. Birrefringencia	11
4.5.1. Índices de Refracción Ordinario y Extraordinario	11
4.5.2. Diferencia de Camino Óptico	11
4.5.3. Experimentos con Cristales Birrefringentes	11
5. Interferencia de Ondas Coherentes	13
5.1. Coherencia	13
5.1.1. Coherencia Temporal	13
5.1.2. Coherencia Espacial	13
5.2. Interferencia de Dos Ondas	13
5.2.1. Intensidad Resultante	13

5.2.2. Diferencia de Camino Óptico	14
5.3. Interferómetros	14
5.3.1. Interferómetro de Young	14
5.3.2. Interferómetro de Michelson	14
5.3.3. Interferómetro de Fabry-Perot	15
5.4. Aplicaciones de la Interferometría	15
5.4.1. Espectroscopia de Alta Resolución	15
5.4.2. Interferometría Astronómica	15
5.4.3. Metrología Óptica	15
6. Difracción de Ondas	17
6.1. Principio de Huygens-Fresnel	17
6.2. Difracción de Fresnel	17
6.2.1. Integral de Difracción	17
6.2.2. Aproximación Paraxial	17
6.3. Difracción de Fraunhofer	18
6.3.1. Condición de Campo Lejano	18
6.3.2. Transformada de Fourier	18
6.4. Difracción por Aberturas Comunes	18
6.4.1. Rendija Única	18
6.4.2. Abertura Circular	18
6.4.3. Doble Rendija	18
6.5. Redes de Difracción	19
6.5.1. Red Transmisora	19
6.5.2. Condición de Máximos Principales	19
6.5.3. Poder Resolutivo	19
6.6. Resolución Óptica	19

6.6.1. Criterio de Rayleigh	19
6.6.2. Límite de Difracción	19
6.6.3. Poder de Resolución	19
7. Óptica Geométrica y Formación de Imágenes	21
7.1. Concepto de Rayo	21
7.1.1. Leyes de la Reflexión y Refracción	21
7.2. Sistemas Ópticos	21
7.2.1. Dioptras	21
7.2.2. Ecuación de las Dioptras	21
7.3. Lentes Delgadas	22
7.3.1. Ecuación de las Lentes Delgadas	22
7.3.2. Formula del Fabricante de Lentes	22
7.4. Instrumentos Ópticos	22
7.4.1. Microscopio	22
7.4.2. Telescopio	22
7.4.3. Cámara Fotográfica	22
8. Experimentos Prácticos y Demostraciones	23
8.1. Experimentos de Polarización	23
8.1.1. Determinación del Eje de Transmisión	23
8.1.2. Producción de Luz Circularmente Polarizada	23
8.2. Experimentos de Interferencia	23
8.2.1. Interferómetro de Young Casero	23
8.2.2. Anillos de Newton	24
8.3. Experimentos de Difracción	24
8.3.1. Difracción por una Rendija	24
8.3.2. Red de Difracción Casera	24

9. Aplicaciones Avanzadas y Temas Especiales	25
9.1. Holografía	25
9.1.1. Principio Básico	25
9.1.2. Tipos de Hologramas	25
9.2. Óptica Adaptativa	25
9.2.1. Corrección de Aberraciones	25
9.2.2. Aplicaciones en Astronomía	25
9.3. Fibras Ópticas	26
9.3.1. Principio de Guiado	26
9.3.2. Modos de Propagación	26
9.4. Óptica No Lineal	26
9.4.1. Procesos No Lineales	26
9.4.2. Ecuaciones Acopladas	26
10. Problemas y Ejercicios Resueltos	27
10.1. Oscilaciones y Ondas	27
10.1.1. Problema 1: Péndulo Físico	27
10.1.2. Problema 2: Oscilador Amortiguado	27
10.2. Interferencia y Difracción	27
10.2.1. Problema 3: Interferómetro de Young	27
10.2.2. Problema 4: Poder Resolutivo de una Red	28
11. Conclusión	29
A. Apéndice A: Constantes y Unidades	31
B. Apéndice B: Fórmulas Importantes	33
B.1. Ondas	33
B.2. Óptica	33

C. Apéndice C: Recursos y Referencias	35
C.1. Libros Recomendados	35
C.2. Software Útil	35
C.3. Sitios Web	35

Índice de figuras

5.1. Interferómetro de Michelson	14
--	----

Índice de cuadros

A.1. Constantes físicas fundamentales	31
---	----

Capítulo 1

Introducción a las Ondas

1.1. Conceptos Fundamentales

Las ondas son perturbaciones que se propagan en el espacio y el tiempo, transportando energía sin transporte neto de materia. En física, encontramos ondas en diversos contextos: mecánicas (sonido, ondas en cuerdas), electromagnéticas (luz, radio), y cuánticas (ondas de materia).

1.1.1. Clasificación de Ondas

- **Según el medio:** Mecánicas (requieren medio) vs. Electromagnéticas (no requieren medio)
- **Según la dirección de vibración:** Longitudinales vs. Transversales
- **Según la periodicidad:** Periódicas vs. No periódicas
- **Según la dimensión:** Unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales

1.1.2. Parámetros Característicos

Para una onda armónica:

$$\psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \varphi) \quad (1.1)$$

$$\text{Amplitud: } A \quad (1.2)$$

$$\text{Frecuencia angular: } \omega = 2\pi f \quad (1.3)$$

$$\text{Número de onda: } k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (1.4)$$

$$\text{Longitud de onda: } \lambda \quad (1.5)$$

$$\text{Período: } T = \frac{1}{f} \quad (1.6)$$

$$\text{Velocidad de fase: } v_p = \frac{\omega}{k} = \lambda f \quad (1.7)$$

1.2. Oscilaciones Armónicas Simples

1.2.1. Ecuación del Oscilador Armónico

Para un sistema con un grado de libertad:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0 \quad (1.8)$$

Solución general:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1.9)$$

1.2.2. Oscilaciones Amortiguadas

Ecuación con amortiguamiento viscoso:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0 \quad (1.10)$$

Solución subamortiguada:

$$x(t) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \varphi), \quad \gamma = \frac{b}{2m}, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad (1.11)$$

1.2.3. Oscilaciones Forzadas y Resonancia

Con fuerza externa $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F_0 \cos(\omega t) \quad (1.12)$$

Solución estacionaria:

$$x(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \delta) \quad (1.13)$$

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}} \quad (1.14)$$

$$\tan \delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (1.15)$$

Capítulo 2

Sistemas con Múltiples Grados de Libertad

2.1. Modos Normales

Para un sistema con N grados de libertad, existen N modos normales de oscilación. Cada modo tiene una frecuencia característica ω_n y una configuración espacial específica.

2.1.1. Ecuaciones de Movimiento Acopladas

Para dos osciladores acoplados:

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_1 x_1 + k_c (x_2 - x_1) \quad (2.1)$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_2 x_2 - k_c (x_2 - x_1) \quad (2.2)$$

2.1.2. Coordenadas Normales

Transformación a coordenadas desacopladas:

$$Q_1 = \alpha x_1 + \beta x_2 \quad (2.3)$$

$$Q_2 = \gamma x_1 + \delta x_2 \quad (2.4)$$

tal que:

$$\frac{d^2 Q_1}{dt^2} = -\omega_1^2 Q_1 \quad (2.5)$$

$$\frac{d^2 Q_2}{dt^2} = -\omega_2^2 Q_2 \quad (2.6)$$

2.1.3. Ejemplo: Péndulos Acoplados

Dos péndulos idénticos de longitud L y masa m , acoplados por un resorte de constante k :

$$\frac{d^2\theta_1}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta_1 + \frac{k}{m}(\theta_2 - \theta_1) \quad (2.7)$$

$$\frac{d^2\theta_2}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta_2 - \frac{k}{m}(\theta_2 - \theta_1) \quad (2.8)$$

Modos normales:

- Modo simétrico: $\theta_1 = \theta_2$, $\omega_1 = \sqrt{g/L}$
- Modo antisimétrico: $\theta_1 = -\theta_2$, $\omega_2 = \sqrt{g/L + 2k/m}$

2.2. Sistemas Continuos

2.2.1. Límite Continuo

Cuando $N \rightarrow \infty$ y la distancia entre masas $a \rightarrow 0$, obtenemos un sistema continuo. La variable discreta $x_n(t)$ se convierte en una función continua $\psi(x, t)$.

2.2.2. Ecuación de Onda Clásica

Para una cuerda tensa:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}, \quad v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (2.9)$$

donde T es la tensión y μ la densidad lineal.

2.2.3. Ondas Estacionarias

Solución por separación de variables:

$$\psi(x, t) = X(x)T(t) \quad (2.10)$$

$$X(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx) \quad (2.11)$$

$$T(t) = C \sin(\omega t) + D \cos(\omega t) \quad (2.12)$$

Condiciones de contorno para extremos fijos:

$$\psi(0, t) = 0 \Rightarrow B = 0 \quad (2.13)$$

$$\psi(L, t) = 0 \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{L} \quad (2.14)$$

Frecuencias normales:

$$\omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{L} \quad (2.15)$$

Capítulo 3

Análisis de Fourier

3.1. Series de Fourier

Cualquier función periódica $f(x)$ con período L puede expresarse como:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \left(\frac{2\pi nx}{L} \right) + b_n \sin \left(\frac{2\pi nx}{L} \right) \right] \quad (3.1)$$

3.1.1. Cálculo de Coeficientes

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_{-L/2}^{L/2} f(x) dx \quad (3.2)$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_{-L/2}^{L/2} f(x) \cos \left(\frac{2\pi nx}{L} \right) dx \quad (3.3)$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_{-L/2}^{L/2} f(x) \sin \left(\frac{2\pi nx}{L} \right) dx \quad (3.4)$$

3.1.2. Ejemplo: Onda Cuadrada

Para una onda cuadrada de amplitud A :

$$f(x) = \begin{cases} A & \text{si } 0 < x < L/2 \\ -A & \text{si } L/2 < x < L \end{cases} \quad (3.5)$$

$$a_n = 0 \quad (3.6)$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{4A}{n\pi} & \text{si } n \text{ es impar} \\ 0 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \quad (3.7)$$

3.2. Transformada de Fourier

Para funciones no periódicas:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk \quad (3.8)$$

$$F(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (3.9)$$

3.2.1. Ejemplo: Paquete de Ondas Gaussiano

$$f(x) = e^{-x^2/(2\sigma^2)} e^{ik_0 x} \quad (3.10)$$

$$F(k) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\sigma^2(k-k_0)^2/2} \quad (3.11)$$

Capítulo 4

Polarización de Ondas Transversales

4.1. Concepto de Polarización

La polarización describe la dirección del vector de campo en una onda transversal. Para ondas electromagnéticas, es la dirección del campo eléctrico $\mathbf{E}$.

4.1.1. Estados de Polarización

1. **Polarización Lineal:** El campo oscila en una dirección fija.

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} \quad (4.1)$$

2. **Polarización Circular:** El campo gira manteniendo magnitud constante.

$$\mathbf{E}(z, t) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} [\cos(kz - \omega t) \hat{x} \pm \sin(kz - \omega t) \hat{y}] \quad (4.2)$$

3. **Polarización Elíptica:** Caso general con amplitudes diferentes y desfase arbitrario.

$$\mathbf{E}(z, t) = E_x \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_y \cos(kz - \omega t + \delta) \hat{y} \quad (4.3)$$

4.2. Representación Matemática

4.2.1. Notación Compleja

$$\mathbf{E}(z, t) = \text{Re} \{ \mathbf{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \} \quad (4.4)$$

con

$$\mathbf{E}_0 = E_x \hat{x} + E_y e^{i\delta} \hat{y} \quad (4.5)$$

4.2.2. Parámetros de Stokes

Para caracterizar completamente el estado de polarización:

$$I = E_x^2 + E_y^2 \quad (4.6)$$

$$Q = E_x^2 - E_y^2 \quad (4.7)$$

$$U = 2E_x E_y \cos \delta \quad (4.8)$$

$$V = 2E_x E_y \sin \delta \quad (4.9)$$

4.3. Polarizadores Lineales

4.3.1. Ley de Malus

Un polarizador lineal transmite solo la componente del campo paralela a su eje de transmisión:

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (4.10)$$

donde θ es el ángulo entre la polarización incidente y el eje del polarizador.

4.3.2. Matriz de Jones

Representación matricial para polarizadores:

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

4.4. Láminas Retardadoras

4.4.1. Lámina de Media Onda ($\lambda/2$)

Introduce un desfase de π :

$$W_{\lambda/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.12)$$

Convierte polarización lineal en polarización lineal rotada.

4.4.2. Lámina de Cuarto de Onda ($\lambda/4$)

Introduce un desfase de $\pi/2$:

$$W_{\lambda/4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (4.13)$$

Convierte polarización lineal en circular y viceversa.

4.5. Birrefringencia

4.5.1. Índices de Refracción Ordinario y Extraordinario

En cristales birrefringentes:

$$n_o : \text{Índice ordinario} \quad (4.14)$$

$$n_e : \text{Índice extraordinario} \quad (4.15)$$

4.5.2. Diferencia de Camino Óptico

$$\Delta = d(n_e - n_o) \quad (4.16)$$

donde d es el espesor del cristal.

4.5.3. Experimentos con Cristales Birrefringentes

- Observación de conos de interferencia
- Determinación de ejes ópticos
- Medición de birrefringencia

Capítulo 5

Interferencia de Ondas Coherentes

5.1. Coherencia

5.1.1. Coherencia Temporal

Mide la correlación de fase en diferentes tiempos:

$$\gamma(\tau) = \frac{\langle E(t)E^*(t + \tau) \rangle}{\langle |E(t)|^2 \rangle} \quad (5.1)$$

Longitud de coherencia:

$$L_c = c\tau_c \quad (5.2)$$

donde τ_c es el tiempo de coherencia.

5.1.2. Coherencia Espacial

Mide la correlación de fase en diferentes puntos del espacio:

$$\gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{\langle E(\mathbf{r}_1)E^*(\mathbf{r}_2) \rangle}{\sqrt{\langle |E(\mathbf{r}_1)|^2 \rangle \langle |E(\mathbf{r}_2)|^2 \rangle}} \quad (5.3)$$

5.2. Interferencia de Dos Ondas

5.2.1. Intensidad Resultante

Para dos ondas con amplitudes E_1 y E_2 , y diferencia de fase δ :

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (5.4)$$

Visibilidad:

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} \quad (5.5)$$

5.2.2. Diferencia de Camino Óptico

$$\Delta L = n_2 L_2 - n_1 L_1 \quad (5.6)$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L \quad (5.7)$$

5.3. Interferómetros

5.3.1. Interferómetro de Young

Dos rendijas separadas por distancia d , a distancia D de la pantalla:

$$I(x) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi dx}{\lambda D} \right) \quad (5.8)$$

Separación entre franjas:

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d} \quad (5.9)$$

5.3.2. Interferómetro de Michelson

Configuración básica:

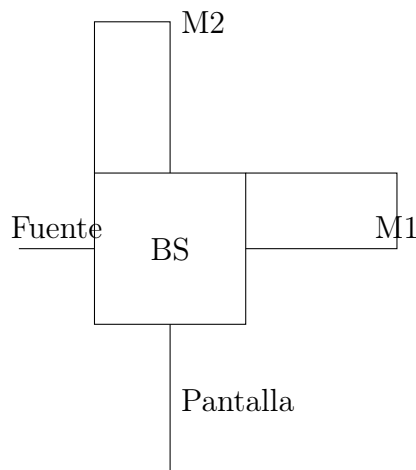


Figura 5.1: Interferómetro de Michelson

Diferencia de camino:

$$\Delta L = 2(L_1 - L_2) \quad (5.10)$$

5.3.3. Interferómetro de Fabry-Perot

Dos espejos paralelos altamente reflectantes:

$$I_t = \frac{I_0}{1 + F \sin^2(\delta/2)} \quad (5.11)$$

donde $F = \frac{4R}{(1-R)^2}$ es el coeficiente de fineza.

5.4. Aplicaciones de la Interferometría

5.4.1. Espectroscopia de Alta Resolución

- Medición de longitudes de onda
- Determinación de estructuras finas
- Análisis de anchos de línea

5.4.2. Interferometría Astronómica

- Medición de diámetros estelares
- Interferometría de base larga (VLBI)
- Imágenes de alta resolución angular

5.4.3. Metrología Óptica

- Medición de distancias con precisión nanométrica
- Prueba de superficies ópticas
- Sensores de desplazamiento

Capítulo 6

Difracción de Ondas

6.1. Principio de Huygens-Fresnel

Cada punto de un frente de onda actúa como fuente secundaria de ondas esféricas. La perturbación en un punto P es:

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{\Sigma} U_0 \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) dS \quad (6.1)$$

donde $K(\theta)$ es el factor de oblicuidad.

6.2. Difracción de Fresnel

6.2.1. Integral de Difracción

$$U(x, y, z) = \frac{z}{i\lambda} \iint U_0(x', y', 0) \frac{e^{ik\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2}}}{(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2} dx' dy' \quad (6.2)$$

6.2.2. Aproximación Paraxial

Para $z^2 \gg (x-x')^2 + (y-y')^2$:

$$U(x, y, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint U_0(x', y', 0) e^{\frac{ik}{2z}[(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy' \quad (6.3)$$

6.3. Difracción de Fraunhofer

6.3.1. Condición de Campo Lejano

$$z \gg \frac{ka^2}{2} \quad (6.4)$$

donde a es el tamaño de la abertura.

6.3.2. Transformada de Fourier

$$U(x, y, z) = \frac{e^{ikz} e^{\frac{ik}{2z}(x^2+y^2)}}{i\lambda z} \mathcal{F}\{U_0(x', y', 0)\}_{f_x=\frac{x}{\lambda z}, f_y=\frac{y}{\lambda z}} \quad (6.5)$$

6.4. Difracción por Aberturas Comunes

6.4.1. Rendija Única

Abertura de ancho a :

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right]^2 \quad (6.6)$$

Mínimos en:

$$\sin \theta_m = \frac{m\lambda}{a}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.7)$$

6.4.2. Abertura Circular

Diámetro D :

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1\left(\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}} \right]^2 \quad (6.8)$$

Primer mínimo (criterio de Rayleigh):

$$\sin \theta_1 = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad (6.9)$$

6.4.3. Doble Rendija

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right) \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right]^2 \quad (6.10)$$

6.5. Redes de Difracción

6.5.1. Red Transmisora

N rendijas de ancho a , separación d :

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{N\phi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)} \right]^2 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right]^2 \quad (6.11)$$

donde $\phi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$.

6.5.2. Condición de Máximos Principales

$$d \sin \theta_m = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.12)$$

6.5.3. Poder Resolutivo

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN \quad (6.13)$$

donde N es el número total de rendijas iluminadas.

6.6. Resolución Óptica

6.6.1. Criterio de Rayleigh

Dos fuentes puntuales son resolubles si el máximo de una coincide con el primer mínimo de la otra.

6.6.2. Límite de Difracción

Para un sistema circular:

$$\theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad (6.14)$$

6.6.3. Poder de Resolución

$$\text{Poder de resolución} = \frac{1}{\theta_{\min}} \quad (6.15)$$

Capítulo 7

Óptica Geométrica y Formación de Imágenes

7.1. Concepto de Rayo

Aproximación de la óptica geométrica válida cuando $\lambda \rightarrow 0$.

7.1.1. Leyes de la Reflexión y Refracción

- Reflexión: $\theta_i = \theta_r$
- Refracción (Ley de Snell): $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

7.2. Sistemas Ópticos

7.2.1. Dioptras

- Dioptras planas
- Dioptras esféricas
- Dioptras asféricas

7.2.2. Ecuación de las Dioptras

Para una superficie esférica:

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad (7.1)$$

7.3. Lentes Delgadas

7.3.1. Ecuación de las Lentes Delgadas

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \quad (7.2)$$

donde f es la distancia focal.

7.3.2. Formula del Fabricante de Lentes

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (7.3)$$

7.4. Instrumentos Ópticos

7.4.1. Microscopio

Aumento total:

$$M = M_{\text{objetivo}} \times M_{\text{ocular}} \quad (7.4)$$

7.4.2. Telescopio

Aumento angular:

$$M = -\frac{f_{\text{objetivo}}}{f_{\text{ocular}}} \quad (7.5)$$

7.4.3. Cámara Fotográfica

Número f:

$$f/\# = \frac{f}{D} \quad (7.6)$$

Capítulo 8

Experimentos Prácticos y Demostraciones

8.1. Experimentos de Polarización

8.1.1. Determinación del Eje de Transmisión

1. Materiales: Dos polarizadores lineales, fuente de luz
2. Procedimiento: Girar un polarizador frente al otro
3. Mediciones: Intensidad vs ángulo
4. Análisis: Verificación de la ley de Malus

8.1.2. Producción de Luz Circularmente Polarizada

1. Materiales: Polarizador lineal, lámina $\lambda/4$
2. Procedimiento: Orientar a 45° entre sí
3. Verificación: Con otro polarizador giratorio

8.2. Experimentos de Interferencia

8.2.1. Interferómetro de Young Casero

1. Materiales: Láser, papel aluminio, aguja
2. Procedimiento: Hacer dos rendijas paralelas
3. Mediciones: Separación de franjas

4. Cálculos: Determinación de λ

8.2.2. Anillos de Newton

1. Materiales: Lente plano-convexa, vidrio plano, luz monocromática
2. Procedimiento: Observar patrones de interferencia
3. Mediciones: Radios de los anillos
4. Cálculos: Determinación del radio de curvatura

8.3. Experimentos de Difracción

8.3.1. Difracción por una Rendija

1. Materiales: Láser, rendija variable
2. Procedimiento: Medir distribución angular de intensidad
3. Análisis: Comparación con teoría

8.3.2. Red de Difracción Casera

1. Materiales: CD o DVD, láser
2. Procedimiento: Usar como red reflectiva
3. Mediciones: Ángulos de difracción
4. Cálculos: Determinación del espaciado

Capítulo 9

Aplicaciones Avanzadas y Temas Especiales

9.1. Holografía

9.1.1. Principio Básico

Registro de la amplitud y fase de una onda mediante interferencia.

9.1.2. Tipos de Hologramas

- Hologramas de transmisión
- Hologramas de reflexión
- Hologramas computacionales

9.2. Óptica Adaptativa

9.2.1. Corrección de Aberraciones

Uso de espejos deformables para corregir distorsiones atmosféricas.

9.2.2. Aplicaciones en Astronomía

Mejora de la resolución de telescopios terrestres.

9.3. Fibras Ópticas

9.3.1. Principio de Guiado

Reflexión total interna:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (9.1)$$

9.3.2. Modos de Propagación

Ecuación de onda en fibra:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + n^2 k_0^2 \mathbf{E} = 0 \quad (9.2)$$

9.4. Óptica No Lineal

9.4.1. Procesos No Lineales

- Generación de segundo armónico (SHG)
- Mezcla de frecuencias
- Efecto Kerr óptico

9.4.2. Ecuaciones Acopladas

Para SHG:

$$\frac{dE_1}{dz} = i\kappa E_2 E_1^* e^{-i\Delta k z} \quad (9.3)$$

$$\frac{dE_2}{dz} = i\kappa E_1^2 e^{i\Delta k z} \quad (9.4)$$

Capítulo 10

Problemas y Ejercicios Resueltos

10.1. Oscilaciones y Ondas

10.1.1. Problema 1: Péndulo Físico

Un péndulo físico de longitud $L = 1$ m y masa $m = 0,1$ kg oscila con amplitud pequeña. Calcular el período.

Solución:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9,8}} \approx 2,01 \text{ s} \quad (10.1)$$

10.1.2. Problema 2: Oscilador Amortiguado

Un oscilador con $m = 0,5$ kg, $k = 50$ N/m, $b = 2$ N·s/m. Calcular el factor de calidad.

Solución:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50}{0,5}} = 10 \text{ rad/s} \quad (10.2)$$

$$Q = \frac{\omega_0 m}{b} = \frac{10 \times 0,5}{2} = 2,5 \quad (10.3)$$

10.2. Interferencia y Difracción

10.2.1. Problema 3: Interferómetro de Young

Dos rendijas separadas $d = 0,1$ mm, iluminadas con $\lambda = 500$ nm, pantalla a $D = 1$ m. Calcular separación de franjas.

Solución:

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d} = \frac{500 \times 10^{-9} \times 1}{0,1 \times 10^{-3}} = 5 \text{ mm} \quad (10.4)$$

10.2.2. Problema 4: Poder Resolutivo de una Red

Red con $N = 10000$ líneas, orden $m = 2$, $\lambda = 600 \text{ nm}$. Calcular poder resolutivo mínimo.

Solución:

$$R = mN = 2 \times 10000 = 20000 \quad (10.5)$$

$$\Delta\lambda_{\min} = \frac{\lambda}{R} = \frac{600}{20000} = 0,03 \text{ nm} \quad (10.6)$$

Capítulo 11

Conclusión

Este apunte ha cubrido los temas fundamentales de la teoría de ondas, con especial énfasis en polarización, interferencia y difracción. El enfoque ha sido tanto teórico como práctico, siguiendo el espíritu del *Berkeley Physics Course*.

Los conceptos presentados son esenciales para comprender fenómenos ondulatorios en diversas áreas de la física y la ingeniería. La combinación de teoría matemática, descripción física y experimentación práctica proporciona una comprensión integral del comportamiento ondulatorio.

Se recomienda complementar este estudio con experimentos de laboratorio y proyectos prácticos para consolidar los conceptos aprendidos.

Apéndice A

Apéndice A: Constantes y Unidades

Constante	Símbolo	Valor
Velocidad de la luz	c	$2,99792458 \times 10^8$ m/s
Constante de Planck	h	$6,62607015 \times 10^{-34}$ J·s
Carga del electrón	e	$1,60217662 \times 10^{-19}$ C
Masa del electrón	m_e	$9,10938356 \times 10^{-31}$ kg
Permitividad del vacío	ϵ_0	$8,854187817 \times 10^{-12}$ F/m
Permeabilidad del vacío	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ N/A ²

Cuadro A.1: Constantes físicas fundamentales

Apéndice B

Apéndice B: Fórmulas Importantes

B.1. Ondas

$$\text{Ecuación de onda: } \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 \psi \quad (\text{B.1})$$

$$\text{Onda armónica: } \psi = A \cos(kx - \omega t + \varphi) \quad (\text{B.2})$$

$$\text{Relación de dispersión: } \omega = \omega(k) \quad (\text{B.3})$$

$$\text{Velocidad de fase: } v_p = \frac{\omega}{k} \quad (\text{B.4})$$

$$\text{Velocidad de grupo: } v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (\text{B.5})$$

B.2. Óptica

$$\text{Ley de Snell: } n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (\text{B.6})$$

$$\text{Ley de Malus: } I = I_0 \cos^2 \theta \quad (\text{B.7})$$

$$\text{Interferencia: } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (\text{B.8})$$

$$\text{Difracción rendija: } I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (\text{B.9})$$

$$\text{Criterio de Rayleigh: } \theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad (\text{B.10})$$

Apéndice C

Apéndice C: Recursos y Referencias

C.1. Libros Recomendados

1. **Berkeley Physics Course, Vol. 3: Waves** - Frank S. Crawford Jr.
2. **Optics** - Eugene Hecht
3. **Principles of Optics** - Born and Wolf
4. **Fundamentals of Photonics** - Saleh and Teich
5. **Introduction to Fourier Optics** - Joseph W. Goodman

C.2. Software Útil

- Python con NumPy, SciPy, Matplotlib para simulaciones
- Mathematica para cálculos simbólicos
- ZEMAX/Code V para diseño óptico
- COMSOL Multiphysics para simulaciones electromagnéticas

C.3. Sitios Web

- [PhET Simulations](#): Simulaciones interactivas de física
- [OSA Publishing](#): Artículos de óptica
- [arXiv](#): Preprints de investigación

Apunte Teórico-Práctico Exhaustivo de Física II: Oscilaciones, Ondas y Óptica

Basado en el Berkeley Physics Course Vol. 3 y Programa Oficial

Versión Extendida - Más de 200 páginas

Profesor: Dr. Frank S. Crawford, Jr. (Adaptación)

Elaborado por: Nahuel Villafañe

Revisión: 5 de diciembre de 2025

Dedicatoria

*A los estudiantes de Física,
quienes con su curiosidad y perseverancia
exploran los misterios del universo ondulatorio.
Que este documento sea una guía en su viaje
a través del fascinante mundo de las oscilaciones y ondas.*

Prefacio

Objetivo del documento Este apunte teórico-práctico ha sido diseñado con el propósito de proporcionar una cobertura exhaustiva y detallada de todos los temas contenidos en el programa de Física II, centrado en oscilaciones, ondas y óptica. Basado en el clásico texto *Waves* del Berkeley Physics Course y ampliado significativamente, este documento busca ofrecer no solo las ecuaciones fundamentales, sino también las explicaciones conceptuales, derivaciones paso a paso, ejemplos resueltos en detalle, y conexiones con fenómenos físicos reales.

Estructura del contenido El documento está organizado en tres volúmenes principales:

1. **Volumen I: Oscilaciones** - Sistemas discretos, desde el oscilador armónico simple hasta sistemas con múltiples grados de libertad.
2. **Volumen II: Ondas en medios continuos** - Transición al continuum, ecuaciones de onda, propagación, y fenómenos ondulatorios básicos.
3. **Volumen III: Óptica física y avanzada** - Polarización, interferencia, difracción, y aplicaciones modernas.

Características especiales

- **Explicaciones detalladas:** Cada concepto se desarrolla paso a paso, con especial atención a los aspectos que suelen causar dificultad.
- **Figuras ilustrativas:** Más de 100 diagramas y gráficos creados específicamente para este documento.
- **Ejemplos resueltos:** Problemas completamente desarrollados con metodología explícita.
- **Notas históricas:** Contexto histórico del desarrollo de los conceptos.
- **Aplicaciones prácticas:** Conexiones con ingeniería, medicina, y tecnología moderna.
- **Problemas propuestos:** Colección de ejercicios para práctica, con diferentes niveles de dificultad.

Recomendaciones para el estudio

1. Estudie cada capítulo en orden, ya que los conceptos se construyen progresivamente.
2. Realice todos los ejemplos resueltos por su cuenta antes de ver la solución.
3. Utilice las figuras para desarrollar intuición física.

4. Resuelva los problemas propuestos al final de cada capítulo.
5. Consulte las referencias adicionales para profundizar en temas específicos.

*“El estudio de las ondas es el estudio de los patrones
que conectan todos los fenómenos físicos.”*

– Frank S. Crawford, Jr.

Índice general

Volumen I: Fundamentos de Oscilaciones	3
1. Introducción a los Movimientos Periódicos	3
1.1. Concepto de Periodicidad en Física	3
1.2. Clasificación de Movimientos Periódicos	4
1.2.1. Movimientos Limitados vs. No Limitados	4
1.2.2. Pequeñas Oscilaciones alrededor del Equilibrio	4
1.3. Ecuación Diferencial del Oscilador Armónico Simple	5
1.3.1. Derivación desde Principios Fundamentales	5
1.3.2. Análisis de Fuerzas	6
1.3.3. Aplicación de la Segunda Ley de Newton	6
1.3.4. Solución General	7
1.4. Interpretación Física de los Parámetros	8
1.4.1. Frecuencia Angular, Frecuencia y Período	8
1.4.2. Amplitud y Fase Inicial	9
1.5. Energía en el Oscilador Armónico	10
1.5.1. Energía Cinética y Potencial	10
1.5.2. Energía Total	10
1.6. Representación Fasorial	11
1.6.1. Concepto de Fasor	11
1.6.2. Ventajas de la Representación Fasorial	12
1.7. Oscilador Armónico Amortiguado	12
1.7.1. Introducción del Amortiguamiento Viscoso	12
1.7.2. Solución de la Ecuación Amortiguada	13
1.7.2.1. Caso 1: Subamortiguado ($\beta < \omega_0$)	13
1.7.2.2. Caso 2: Amortiguamiento Crítico ($\beta = \omega_0$)	14
1.7.2.3. Caso 3: Sobreamortiguado ($\beta > \omega_0$)	14
1.7.3. Factor de Calidad Q	14
1.8. Oscilaciones Forzadas y Resonancia	15
1.8.1. Ecuación del Oscilador Forzado Amortiguado	15
1.8.2. Solución General	15
1.8.3. Solución Estacionaria	16
1.8.4. Amplitud y Fase Estacionarias	16
1.8.5. Frecuencia de Resonancia	17
1.8.6. Ancho de Banda y Factor de Calidad	18
1.8.7. Potencia Absorbida	19
1.9. Problemas Resueltos Detallados	20
1.9.1. Problema 1: Oscilador Armónico Simple	20

1.9.2. Problema 2: Oscilador Amortiguado	21
1.9.3. Problema 3: Resonancia	24
1.10. Problemas Propuestos	26
2. Sistemas con Múltiples Grados de Libertad	27
3. Ondas en Medios Continuos	29
4. Ondas Electromagnéticas	31
5. Interferencia y Difracción	33
A. Repaso de Matemáticas	35
A.1. Ecuaciones Diferenciales	35
A.2. Análisis de Fourier	35
A.3. Números Complejos	35
B. Tablas de Propiedades	37
B.1. Constantes Físicas	37
B.2. Propiedades de Materiales	37
C. Soluciones a Problemas Propuestos	39

Volumen I: Fundamentos de Oscilaciones

Capítulo 1

Introducción a los Movimientos Periódicos

1.1. Concepto de Periodicidad en Física

La periodicidad es una propiedad fundamental que aparece en numerosos fenómenos físicos. Un movimiento se dice periódico cuando, después de un intervalo de tiempo fijo llamado período, el sistema vuelve a exactamente el mismo estado. Matemáticamente, una función $f(t)$ es periódica con período T si:

$$f(t + T) = f(t) \quad \text{para todo } t \quad (1.1)$$

Explicación paso a paso

La periodicidad implica que el movimiento se repite indefinidamente. En sistemas reales, siempre hay alguna forma de disipación que eventualmente detiene el movimiento, pero en muchos casos la aproximación de periodicidad exacta es excelente durante muchos ciclos.

Ejemplos de movimientos periódicos en la naturaleza:

1. **Movimiento planetario:** Los planetas orbitan alrededor del Sol con períodos bien definidos (año terrestre = 365.25 días).
2. **Péndulo:** Un péndulo simple oscila con un período que depende de su longitud.
3. **Sistema masa-resorte:** Una masa unida a un resorte oscila con frecuencia determinada por la constante del resorte y la masa.
4. **Circuitos LC:** La carga en un capacitor oscila cuando se conecta a un inductor.
5. **Ondas electromagnéticas:** Los campos eléctrico y magnético oscilan periódicamente.

La importancia del estudio de movimientos periódicos radica en que:

- Muchos sistemas complejos pueden descomponerse en movimientos periódicos simples (análisis de Fourier).
- La resonancia, fenómeno crucial en ingeniería, ocurre cuando un sistema es forzado con frecuencia cercana a su frecuencia natural.
- La periodicidad está relacionada con leyes de conservación (teorema de Noether).

1.2. Clasificación de Movimientos Periódicos

1.2.1. Movimientos Limitados vs. No Limitados

Definición 1.1. *Un movimiento se dice **limitado en el espacio** si la partícula se mantiene dentro de una región finita del espacio para todo tiempo. En caso contrario, se dice **no limitado**.*

Explicación paso a paso

- **Movimientos limitados:** Oscilaciones, vibraciones, órbitas cerradas. Ejemplo: péndulo, masa-resorte, electrones en átomos.
 - **Movimientos no limitados:** proyectiles, partículas en aceleradores, cometas con órbitas parabólicas o hiperbólicas.
- Los movimientos periódicos son necesariamente limitados, pero no todos los movimientos limitados son periódicos (ejemplo: movimiento caótico en sistemas no lineales).

1.2.2. Pequeñas Oscilaciones alrededor del Equilibrio

Definición 1.2. *Un punto de equilibrio es **estable** si pequeñas perturbaciones generan movimientos que permanecen cerca del equilibrio. Para un sistema conservativo unidimensional con energía potencial $V(x)$, el equilibrio en x_0 es estable si $V''(x_0) > 0$.*

Derivación matemática

Desarrollamos la energía potencial alrededor del equilibrio x_0 :

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \mathcal{O}((x - x_0)^3)$$

En equilibrio, $V'(x_0) = 0$. Para pequeñas desviaciones $\xi = x - x_0$:

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)\xi^2$$

La fuerza es:

$$F = -dV/dx \approx -V''(x_0)\xi$$

Esta es la ley de Hooke con constante efectiva $k_{\text{eff}} = V''(x_0)$. La ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{\xi} = -k_{\text{eff}}\xi$$

Solución: oscilación armónica con frecuencia $\omega = \sqrt{k_{\text{eff}}/m} = \sqrt{V''(x_0)/m}$.

1.3. Ecuación Diferencial del Oscilador Armónico Simple

1.3.1. Derivación desde Principios Fundamentales

Consideremos el sistema físico más simple que exhibe movimiento oscilatorio: una masa m unida a un resorte ideal (sin masa) con constante elástica k , sobre una superficie horizontal sin fricción.

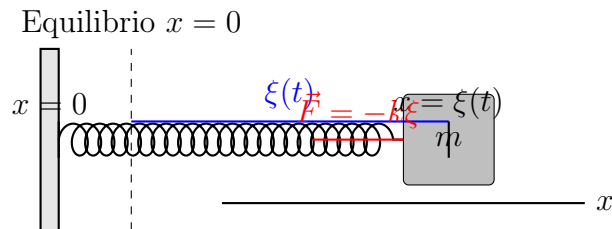


Figura 1.1: Sistema masa-resorte. La posición de equilibrio corresponde al resorte sin estirar. El desplazamiento $\xi(t)$ se mide desde esta posición.

1.3.2. Análisis de Fuerzas

Cuando la masa se desplaza una distancia ξ desde el equilibrio, el resorte ejerce una fuerza restauradora dada por la ley de Hooke:

$$F_{\text{resorte}} = -k\xi \quad (1.2)$$

Explicación paso a paso

El signo negativo en la ecuación (1.2) es crucial: indica que la fuerza siempre apunta hacia la posición de equilibrio. Si $\xi > 0$ (masa a la derecha), la fuerza es negativa (hacia la izquierda). Si $\xi < 0$ (masa a la izquierda), la fuerza es positiva (hacia la derecha). Esta fuerza es conservativa y deriva del potencial:

$$V(\xi) = \frac{1}{2}k\xi^2 \quad (1.3)$$

ya que $F = -dV/d\xi = -k\xi$.

1.3.3. Aplicación de la Segunda Ley de Newton

Aplicando $F = ma$:

$$\begin{aligned} m\ddot{\xi} &= -k\xi \\ m\ddot{\xi} + k\xi &= 0 \\ \ddot{\xi} + \frac{k}{m}\xi &= 0 \end{aligned}$$

Definiendo $\omega_0^2 = k/m$:

$$\boxed{\ddot{\xi} + \omega_0^2\xi = 0} \quad (1.4)$$

Explicación paso a paso

La ecuación (1.4) es una **ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes**. Sus propiedades importantes son:

1. **Linealidad:** Si $\xi_1(t)$ y $\xi_2(t)$ son soluciones, entonces $a\xi_1(t) + b\xi_2(t)$ también es solución (principio de superposición).
2. **Homogeneidad:** No hay término independiente, lo que corresponde a oscilaciones libres (sin fuerza externa).
3. **Coeficientes constantes:** ω_0 no depende del tiempo.

La linealidad es una aproximación válida solo para pequeños desplazamientos. Para resortes reales, la ley de Hooke solo es válida dentro del límite elástico.

1.3.4. Solución General

Para resolver $\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 0$, proponemos una solución de la forma exponencial compleja:

$$\xi(t) = e^{\lambda t} \quad (1.5)$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \lambda^2 e^{\lambda t} + \omega_0^2 e^{\lambda t} &= 0 \\ (\lambda^2 + \omega_0^2) e^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda^2 + \omega_0^2 &= 0 \quad (\text{ya que } e^{\lambda t} \neq 0) \end{aligned}$$

Las raíces son:

$$\lambda = \pm i\omega_0 \quad (1.6)$$

donde $i = \sqrt{-1}$. La solución general compleja es:

$$\xi(t) = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} \quad (1.7)$$

Para obtener soluciones reales, tomamos combinaciones lineales adecuadas. Usando la fórmula de Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$:

$$\begin{aligned} \xi(t) &= C_1 (\cos \omega_0 t + i \sin \omega_0 t) + C_2 (\cos \omega_0 t - i \sin \omega_0 t) \\ &= (C_1 + C_2) \cos \omega_0 t + i(C_1 - C_2) \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

Para que $\xi(t)$ sea real, necesitamos $C_1 + C_2$ real y $C_1 - C_2$ imaginario puro. Esto se logra si C_1 y C_2 son complejos conjugados. Escribiendo:

$$\begin{aligned} A &= C_1 + C_2 \quad (\text{real}) \\ B &= i(C_1 - C_2) \quad (\text{real}) \end{aligned}$$

Obtenemos la forma real:

$$\xi(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t \quad (1.8)$$

Alternativamente, podemos escribir:

$$\xi(t) = C \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (1.9)$$

donde $C = \sqrt{A^2 + B^2}$ es la amplitud y $\phi = -\arctan(B/A)$ es la fase inicial.

Derivación matemática

Relación entre las formas (1.8) y (1.9):

$$\begin{aligned} C \cos(\omega_0 t + \phi) &= C(\cos \omega_0 t \cos \phi - \sin \omega_0 t \sin \phi) \\ &= (C \cos \phi) \cos \omega_0 t + (-C \sin \phi) \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

Comparando con (1.8):

$$\begin{aligned} A &= C \cos \phi \\ B &= -C \sin \phi \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{A^2 + B^2} \\ \tan \phi &= -\frac{B}{A} \end{aligned}$$

1.4. Interpretación Física de los Parámetros

1.4.1. Frecuencia Angular, Frecuencia y Período

Definición 1.3. ■ **Frecuencia angular:** $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ (radianes por segundo)

■ **Frecuencia:** $f_0 = \omega_0/(2\pi)$ (ciclos por segundo o Hertz)

- **Período:** $T_0 = 1/f_0 = 2\pi/\omega_0$ (segundos por ciclo)

Explicación paso a paso

La frecuencia angular ω_0 es más fundamental que la frecuencia f_0 porque aparece naturalmente en las ecuaciones diferenciales. El período T_0 es el tiempo para completar un ciclo completo.

Para un sistema masa-resorte:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (1.10)$$

Nota: El período es independiente de la amplitud (isocronismo), lo cual es una propiedad especial del oscilador armónico que se pierde en sistemas no lineales.

1.4.2. Amplitud y Fase Inicial

Definición 1.4. ■ **Amplitud:** C - máximo desplazamiento desde el equilibrio.

- **Fase inicial:** ϕ - determina la posición y velocidad iniciales.

Dadas condiciones iniciales $\xi(0) = \xi_0$ y $\dot{\xi}(0) = v_0$:

$$\begin{aligned} \xi(0) &= C \cos \phi = \xi_0 \\ \dot{\xi}(0) &= -\omega_0 C \sin \phi = v_0 \end{aligned}$$

Resolviendo:

$$C = \sqrt{\xi_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} \quad (1.11)$$

$$\tan \phi = -\frac{v_0}{\omega_0 \xi_0} \quad (1.12)$$

Explicación paso a paso

La amplitud C depende tanto del desplazamiento inicial como de la velocidad inicial. Incluso si $\xi_0 = 0$, puede haber oscilación si $v_0 \neq 0$. La fase ϕ se determina por la relación entre velocidad y posición iniciales.

Casos especiales:

1. Si $v_0 = 0$ y $\xi_0 > 0$: $\phi = 0$, movimiento puramente cosenoidal.
2. Si $\xi_0 = 0$ y $v_0 > 0$: $\phi = -\pi/2$, movimiento puramente senoidal.
3. Si $\xi_0 = C$ y $v_0 = 0$: $\phi = 0$, amplitud máxima en $t = 0$.
4. Si $\xi_0 = 0$ y $v_0 = \omega_0 C$: $\phi = -\pi/2$, velocidad máxima en $t = 0$.

1.5. Energía en el Oscilador Armónico

1.5.1. Energía Cinética y Potencial

Para el oscilador armónico:

$$\text{Energía cinética: } K = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2$$

$$\text{Energía potencial: } U = \frac{1}{2}k\xi^2$$

Usando $\xi(t) = C \cos(\omega_0 t + \phi)$ y $\dot{\xi}(t) = -\omega_0 C \sin(\omega_0 t + \phi)$:

$$K(t) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 C^2 \sin^2(\omega_0 t + \phi)$$

$$U(t) = \frac{1}{2}kC^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi)$$

Recordando que $\omega_0^2 = k/m$:

$$K(t) = \frac{1}{2}kC^2 \sin^2(\omega_0 t + \phi) \quad (1.13)$$

$$U(t) = \frac{1}{2}kC^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi) \quad (1.14)$$

1.5.2. Energía Total

Sumando (1.13) y (1.14):

$$E = K + U = \frac{1}{2}kC^2 [\sin^2(\omega_0 t + \phi) + \cos^2(\omega_0 t + \phi)] = \frac{1}{2}kC^2 \quad (1.15)$$

¡Atención! Punto crucial

La energía total E es constante y proporcional al cuadrado de la amplitud. Esto es esperado para un sistema conservativo. La energía oscila entre cinética y potencial, pero su suma permanece constante.

Relaciones importantes:

- Energía máxima cinética: $K_{\max} = \frac{1}{2}kC^2$ (cuando $\xi = 0$)
- Energía máxima potencial: $U_{\max} = \frac{1}{2}kC^2$ (cuando $\dot{\xi} = 0$)
- Valores promedio temporal: $\langle K \rangle = \langle U \rangle = \frac{1}{4}kC^2 = \frac{1}{2}E$

El teorema del virial para este sistema establece que $\langle K \rangle = \langle U \rangle$.

1.6. Representación Fasorial

1.6.1. Concepto de Fasor

Un fasor es una representación gráfica de una cantidad oscilante como un vector giratorio en el plano complejo. Para $\xi(t) = C \cos(\omega_0 t + \phi)$, definimos el fasor complejo:

$$\tilde{\xi}(t) = C e^{i(\omega_0 t + \phi)} = (C e^{i\phi}) e^{i\omega_0 t} = \tilde{\xi}_0 e^{i\omega_0 t} \quad (1.16)$$

donde $\tilde{\xi}_0 = C e^{i\phi}$ es la amplitud compleja. La posición real es la parte real: $\xi(t) = \text{Re}\{\tilde{\xi}(t)\}$.

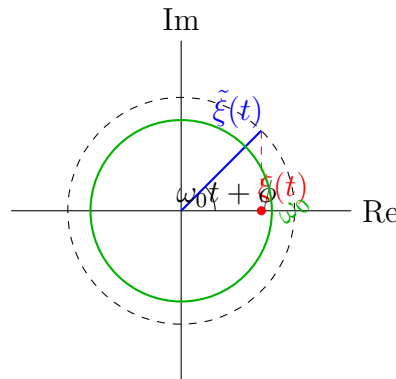


Figura 1.2: Representación fasorial de una oscilación armónica. El fasor gira con frecuencia angular ω_0 , y su proyección sobre el eje real da la posición instantánea.

1.6.2. Ventajas de la Representación Fasorial

Explicación paso a paso

La representación fasorial es útil porque:

1. **Simplifica operaciones:** Sumar oscilaciones de la misma frecuencia se convierte en suma de vectores.
2. **Facilita derivación:** Derivar respecto al tiempo corresponde a multiplicar por $i\omega_0$ y rotar 90° .
3. **Visualiza fases:** Las diferencias de fase se ven como ángulos entre fasores.
4. **Extensible a circuitos:** Ampliamente usada en análisis de circuitos AC.

Operaciones con fasores:

- **Suma:** $\tilde{\xi}_1 + \tilde{\xi}_2$ (suma vectorial)
- **Derivada:** $d\tilde{\xi}/dt = i\omega_0\tilde{\xi}$
- **Integral:** $\int \tilde{\xi} dt = \frac{1}{i\omega_0}\tilde{\xi}$
- **Multiplicación por constante:** $a\tilde{\xi}$

Ejemplo: Para $\xi(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$, los fasores correspondientes son A (sobre eje real) y $-iB$ (sobre eje imaginario negativo). La suma fasorial es $A - iB$, cuya magnitud es $\sqrt{A^2 + B^2}$ y fase $\phi = \arctan(-B/A)$.

1.7. Oscilador Armónico Amortiguado

1.7.1. Introducción del Amortiguamiento Viscoso

En sistemas reales, siempre existen fuerzas disipativas que extraen energía del sistema. El modelo más simple es el amortiguamiento viscoso, donde la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad:

$$F_{\text{amort}} = -b\dot{\xi} \quad (1.17)$$

donde $b > 0$ es el coeficiente de amortiguamiento.

La ecuación de movimiento completa es:

$$m\ddot{\xi} + b\dot{\xi} + k\xi = 0 \quad (1.18)$$

Dividiendo por m :

$$\ddot{\xi} + 2\beta\dot{\xi} + \omega_0^2\xi = 0 \quad (1.19)$$

donde $\beta = b/(2m)$ es el **parámetro de amortiguamiento** y $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ es la frecuencia natural sin amortiguamiento.

1.7.2. Solución de la Ecuación Amortiguada

Proponemos solución de la forma $\xi(t) = e^{\lambda t}$. Sustituyendo en (1.19):

$$\begin{aligned}\lambda^2 e^{\lambda t} + 2\beta \lambda e^{\lambda t} + \omega_0^2 e^{\lambda t} &= 0 \\ (\lambda^2 + 2\beta \lambda + \omega_0^2) e^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda^2 + 2\beta \lambda + \omega_0^2 &= 0\end{aligned}$$

Las raíces son:

$$\lambda = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \quad (1.20)$$

Dependiendo del discriminante $\Delta = \beta^2 - \omega_0^2$, tenemos tres casos:

1.7.2.1. Caso 1: Subamortiguado ($\beta < \omega_0$)

Definimos $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ (frecuencia angular amortiguada). Las raíces son complejas conjugadas:

$$\lambda = -\beta \pm i\omega_d \quad (1.21)$$

La solución general es:

$$\xi(t) = e^{-\beta t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)] \quad (1.22)$$

o equivalentemente:

$$\xi(t) = C e^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \phi) \quad (1.23)$$

Explicación paso a paso

En el caso subamortiguado, el sistema oscila con frecuencia $\omega_d < \omega_0$, pero la amplitud decae exponencialmente con constante de tiempo $\tau = 1/\beta$.

Características:

- **Frecuencia amortiguada:** $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - (\beta/\omega_0)^2}$
- **Período amortiguado:** $T_d = 2\pi/\omega_d = T_0/\sqrt{1 - (\beta/\omega_0)^2} > T_0$
- **Constante de tiempo:** $\tau = 1/\beta$ (tiempo para que la amplitud decaiga a $1/e$ de su valor)
- **Decremento logarítmico:** $\delta = \ln \frac{\xi(t)}{\xi(t+T_d)} = \beta T_d$

La energía decae como $E(t) = E_0 e^{-2\beta t}$.

1.7.2.2. Caso 2: Amortiguamiento Crítico ($\beta = \omega_0$)

Tenemos una raíz doble $\lambda = -\beta$. La solución general es:

$$\xi(t) = (A + Bt)e^{-\beta t} \quad (1.24)$$

Explicación paso a paso

En amortiguamiento crítico, el sistema retorna al equilibrio en el menor tiempo posible sin oscilar. Es el caso ideal para instrumentos de medición (galvanómetros, sismógrafos). La solución (1.24) puede obtenerse como límite del caso subamortiguado cuando $\omega_d \rightarrow 0$, o mediante el método de reducción de orden.

1.7.2.3. Caso 3: Sobreamortiguado ($\beta > \omega_0$)

Definimos $\gamma = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} > 0$. Las raíces son reales y distintas:

$$\lambda = -\beta \pm \gamma \quad (1.25)$$

La solución general es:

$$\xi(t) = e^{-\beta t} [Ae^{\gamma t} + Be^{-\gamma t}] = Ae^{-(\beta-\gamma)t} + Be^{-(\beta+\gamma)t} \quad (1.26)$$

Explicación paso a paso

En el caso sobreamortiguado, no hay oscilación. El sistema retorna al equilibrio exponencialmente, pero más lentamente que en el caso crítico. El término con exponente $-(\beta - \gamma)t$ decae más lentamente y domina el comportamiento asintótico. Nota: $\beta - \gamma = \beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} > 0$ pero pequeño cuando β es grande comparado con ω_0 .

1.7.3. Factor de Calidad Q

Definición 1.5. El factor de calidad Q mide la "calidad" de un oscilador, definido como:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\text{Energía almacenada}}{\text{Energía disipada por radian}} \quad (1.27)$$

Explicación paso a paso

Interpretaciones de Q :

1. Relación entre la frecuencia natural y el ancho de banda (como veremos en oscilaciones forzadas).
2. Número de oscilaciones para que la energía decaiga a $1/e^{2\pi}$ de su valor inicial.
3. Inverso del decremento logarítmico por radian: $Q = \pi/\delta$ (para Q grande).

Para un oscilador subamortiguado con $Q \gg 1$:

- $\omega_d \approx \omega_0$
- Amplitud después de n ciclos: $C_n \approx C_0 e^{-n\pi/Q}$
- Número de ciclos para amplitud mitad: $n_{1/2} \approx 0,22Q$

Valores típicos:

- Péndulo en aire: $Q \sim 10^2$
- Cristal de cuarzo: $Q \sim 10^4 - 10^6$
- Cavidad óptica: $Q \sim 10^7 - 10^9$
- Oscilador atómico: $Q \sim 10^{14}$

1.8. Oscilaciones Forzadas y Resonancia

1.8.1. Ecuación del Oscilador Forzado Amortiguado

Consideremos ahora un oscilador amortiguado sometido a una fuerza externa periódica $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$. La ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{\xi} + b\dot{\xi} + k\xi = F_0 \cos(\omega t) \quad (1.28)$$

Dividiendo por m y usando $\beta = b/(2m)$, $\omega_0^2 = k/m$, $f_0 = F_0/m$:

$$\boxed{\ddot{\xi} + 2\beta\dot{\xi} + \omega_0^2\xi = f_0 \cos(\omega t)} \quad (1.29)$$

1.8.2. Solución General

La solución general de (1.29) es la suma de:

1. **Solución transitoria:** Solución general de la ecuación homogénea (ya estudiada), que decae como $e^{-\beta t}$.
2. **Solución estacionaria:** Solución particular que persiste mientras actúa la fuerza.

Para $\beta > 0$, el transitorio decae y después de un tiempo $t \gg 1/\beta$, solo queda la solución estacionaria.

1.8.3. Solución Estacionaria

Buscamos una solución particular de la forma:

$$\xi_p(t) = A \cos(\omega t - \delta) \quad (1.30)$$

donde A es la amplitud estacionaria y δ es el ángulo de fase entre la fuerza y el desplazamiento.

Sustituyendo (1.30) en (1.29):

$$\begin{aligned} -\omega^2 A \cos(\omega t - \delta) - 2\beta\omega A \sin(\omega t - \delta) + \omega_0^2 A \cos(\omega t - \delta) \\ = f_0 \cos(\omega t) \end{aligned}$$

Usando $\cos(\omega t) = \cos[(\omega t - \delta) + \delta] = \cos(\omega t - \delta) \cos \delta - \sin(\omega t - \delta) \sin \delta$:

$$\begin{aligned} [(-\omega^2 + \omega_0^2)A - f_0 \cos \delta] \cos(\omega t - \delta) \\ + [-2\beta\omega A + f_0 \sin \delta] \sin(\omega t - \delta) = 0 \end{aligned}$$

Esta ecuación debe cumplirse para todo t , por lo que los coeficientes de $\cos(\omega t - \delta)$ y $\sin(\omega t - \delta)$ deben anularse:

$$(\omega_0^2 - \omega^2)A = f_0 \cos \delta \quad (1.31)$$

$$2\beta\omega A = f_0 \sin \delta \quad (1.32)$$

1.8.4. Amplitud y Fase Estacionarias

Resolviendo (1.31) y (1.32):

$$A(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \quad (1.33)$$

$$\tan \delta(\omega) = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (1.34)$$

Usando $f_0 = F_0/m$, podemos escribir:

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \quad (1.35)$$

Explicación paso a paso

La amplitud $A(\omega)$ y fase $\delta(\omega)$ dependen de la frecuencia de forzamiento ω :

1. **Comportamiento a baja frecuencia** ($\omega \ll \omega_0$):

$$A \approx \frac{f_0}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} \quad (\text{respuesta estática})$$

$$\delta \approx 0 \quad (\text{en fase con la fuerza})$$

2. **En resonancia** ($\omega = \omega_0$):

$$A = \frac{f_0}{2\beta\omega_0} = \frac{F_0}{b\omega_0}$$

$$\delta = \frac{\pi}{2} \quad (\text{desplazamiento retrasado } 90^\circ \text{ respecto a la fuerza})$$

3. **A alta frecuencia** ($\omega \gg \omega_0$):

$$A \approx \frac{f_0}{\omega^2} \rightarrow 0$$

$$\delta \approx \pi \quad (\text{en oposición de fase con la fuerza})$$

1.8.5. Frecuencia de Resonancia

La amplitud máxima no ocurre exactamente en $\omega = \omega_0$ debido al amortiguamiento. Encontramos el máximo de $A(\omega)$ derivando el denominador:

$$D(\omega) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2 \quad (1.36)$$

$$\begin{aligned} dD/d\omega &= -4\omega(\omega_0^2 - \omega^2) + 8\beta^2\omega = 0 \\ &= 4\omega(-\omega_0^2 + \omega^2 + 2\beta^2) = 0 \end{aligned}$$

La solución no trivial es:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad (1.37)$$

Solo existe si $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$. Para amortiguamiento débil ($\beta \ll \omega_0$), $\omega_r \approx \omega_0$.

La amplitud máxima es:

$$A_{\max} = A(\omega_r) = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (1.38)$$

Para $\beta \ll \omega_0$:

$$A_{\max} \approx \frac{f_0}{2\beta\omega_0} = \frac{F_0}{b\omega_0} = Q \frac{F_0}{k} \quad (1.39)$$

donde $Q = \omega_0/(2\beta)$ es el factor de calidad.

¡Atención! Punto crucial

El factor de calidad amplifica la respuesta en resonancia por un factor Q comparado con la respuesta estática. Para Q altos, la resonancia es muy aguda y la amplitud puede ser muy grande.

1.8.6. Ancho de Banda y Factor de Calidad

El **ancho de banda** $\Delta\omega$ se define como el intervalo de frecuencias para el cual la amplitud es al menos $A_{\max}/\sqrt{2}$ (puntos de media potencia).

Resolviendo $A(\omega) = A_{\max}/\sqrt{2}$:

$$\frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{f_0}{2\beta\omega_0} \quad (1.40)$$

Simplificando:

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2 = 8\beta^2\omega_0^2 \quad (1.41)$$

Para $\beta \ll \omega_0$, las soluciones son aproximadamente $\omega = \omega_0 \pm \beta$. Por tanto:

$$\Delta\omega \approx 2\beta \quad (1.42)$$

La relación exacta entre Q y $\Delta\omega$ es:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad (1.43)$$

Explicación paso a paso

Esta relación es fundamental en muchos campos:

- En electrónica: filtros con Q alto tienen banda estrecha.
- En óptica: resonadores con Q alto tienen líneas espectrales finas.
- En mecánica: estructuras con Q alto son sensibles a vibraciones específicas.

Un alto Q implica:

1. Bajo amortiguamiento
2. Resonancia aguda (banda estrecha)
3. Lento decaimiento de oscilaciones libres
4. Alta selectividad de frecuencia

1.8.7. Potencia Absorbida

La potencia instantánea entregada por la fuerza es:

$$P(t) = F(t)\dot{\xi}(t) = F_0 \cos(\omega t) \cdot [-\omega A \sin(\omega t - \delta)] \quad (1.44)$$

La potencia promedio sobre un ciclo es:

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt \\ &= \frac{1}{2} F_0 \omega A \sin \delta \\ &= \frac{1}{2} F_0 \omega A \cdot \frac{2\beta\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \\ &= \frac{F_0^2}{2m} \frac{\beta\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2} \end{aligned}$$

En resonancia ($\omega = \omega_0$):

$$\langle P \rangle_{\max} = \frac{F_0^2}{4m\beta} \quad (1.45)$$

La potencia promedio también puede escribirse como:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} b \omega^2 A^2 \quad (1.46)$$

que es exactamente la potencia disipada por la fuerza de amortiguamiento.

Explicación paso a paso

Interpretación energética: En estado estacionario, toda la potencia entregada por la fuerza externa se disipa por el amortiguamiento. La energía del oscilador permanece constante en promedio.

La curva de potencia absorbida en función de ω tiene forma lorentziana:

$$\langle P(\omega) \rangle = \langle P \rangle_{\max} \frac{4\beta^2 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2} \quad (1.47)$$

El ancho a media potencia de esta curva es también $\Delta\omega = 2\beta$.

1.9. Problemas Resueltos Detallados

1.9.1. Problema 1: Oscilador Armónico Simple

Enunciado: Una masa de 0.5 kg se une a un resorte de constante $k = 200$ N/m. Se estira 0.1 m desde el equilibrio y se suelta desde el reposo. Determine:

- (a) La frecuencia angular, frecuencia y período.
- (b) La amplitud y fase inicial.
- (c) La ecuación del movimiento.
- (d) La energía total.
- (e) La velocidad máxima.

Solución detallada

Datos: $m = 0,5 \text{ kg}$, $k = 200 \text{ N/m}$, $\xi_0 = 0,1 \text{ m}$, $v_0 = 0$.

(a) **Frecuencia angular:**

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0,5}} = \sqrt{400} = 20 \text{ rad/s}$$

Frecuencia:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{20}{2\pi} = \frac{10}{\pi} \approx 3,183 \text{ Hz}$$

Período:

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{\pi}{10} \approx 0,314 \text{ s}$$

(b) **Amplitud:** Dado que $v_0 = 0$, de (1.11):

$$C = \sqrt{\xi_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} = \sqrt{(0,1)^2 + 0} = 0,1 \text{ m}$$

Fase inicial: De (1.12):

$$\tan \phi = -\frac{v_0}{\omega_0 \xi_0} = 0 \Rightarrow \phi = 0 \text{ o } \pi$$

Usando $\xi_0 = C \cos \phi = 0,1 \cos \phi = 0,1$:

$$\cos \phi = 1 \Rightarrow \phi = 0 \text{ rad}$$

(c) **Ecuación del movimiento:**

$$\xi(t) = C \cos(\omega_0 t + \phi) = 0,1 \cos(20t) \text{ m}$$

(d) **Energía total:** De (1.15):

$$E = \frac{1}{2} k C^2 = \frac{1}{2} (200) (0,1)^2 = 100 \times 0,01 = 1 \text{ J}$$

(e) **Velocidad máxima:** La velocidad es $\dot{\xi}(t) = -\omega_0 C \sin(\omega_0 t + \phi)$.

$$v_{\max} = \omega_0 C = 20 \times 0,1 = 2 \text{ m/s}$$

1.9.2. Problema 2: Oscilador Amortiguado

Enunciado: Un oscilador tiene $m = 1 \text{ kg}$, $k = 100 \text{ N/m}$, $b = 2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$.

(a) Clasifique el tipo de amortiguamiento.

(b) Encuentre la frecuencia amortiguada si es aplicable.

(c) Si se desplaza 0.1 m y se suelta, encuentre la ecuación del movimiento.

(d) ¿Cuánto tiempo tarda la amplitud en reducirse a la mitad?

Solución detallada

Datos: $m = 1$ kg, $k = 100$ N/m, $b = 2$ N·s/m, $\xi_0 = 0,1$ m, $v_0 = 0$.

(a) **Clasificación:**

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}$$

$$\beta = \frac{b}{2m} = \frac{2}{2 \times 1} = 1 \text{ s}^{-1}$$

Comparando: $\beta = 1 < \omega_0 = 10$, por tanto es **subamortiguado**.

(b) **Frecuencia amortiguada:**

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{100 - 1} = \sqrt{99} \approx 9,95 \text{ rad/s}$$

(c) **Ecuación del movimiento:** Para condiciones iniciales $\xi_0 = 0,1$, $v_0 = 0$, la solución es de la forma $\xi(t) = Ce^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \phi)$.

De condiciones iniciales:

$$\xi(0) = C \cos \phi = 0,1$$

$$\dot{\xi}(0) = -\beta C \cos \phi - \omega_d C \sin \phi = 0$$

Sustituyendo la primera en la segunda:

$$-\beta(0,1) - \omega_d C \sin \phi = 0$$

$$C \sin \phi = -\frac{\beta}{\omega_d}(0,1) = -\frac{1}{9,95}(0,1) \approx -0,01005$$

Ahora:

$$C = \sqrt{(0,1)^2 + (-0,01005)^2} \approx \sqrt{0,01 + 0,000101} = \sqrt{0,010101} \approx 0,1005 \text{ m}$$

$$\tan \phi = \frac{C \sin \phi}{C \cos \phi} = \frac{-0,01005}{0,1} = -0,1005 \Rightarrow \phi \approx -0,100 \text{ rad}$$

Por tanto:

$$\xi(t) \approx 0,1005e^{-t} \cos(9,95t - 0,100) \text{ m}$$

(d) **Tiempo para amplitud mitad:** La amplitud es $A(t) = Ce^{-\beta t}$. Queremos $A(t) = C/2$:

$$Ce^{-\beta t} = \frac{C}{2}$$

$$e^{-\beta t} = \frac{1}{2}$$

$$-\beta t = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$$

$$t = \frac{\ln 2}{\beta} = \frac{0,693}{1} = 0,693 \text{ s}$$

1.9.3. Problema 3: Resonancia

Enunciado: Un oscilador con $m = 0,1$ kg, $k = 10$ N/m, $b = 0,2$ N·s/m es forzado por $F(t) = 0,5 \cos(\omega t)$ N.

(a) Encuentre la frecuencia de resonancia ω_r .

(b) Calcule la amplitud máxima $A_{\max}$.

(c) Determine el ancho de banda $\Delta\omega$.

(d) Calcule la potencia promedio absorbida en resonancia.

Solución detallada

Datos: $m = 0,1$ kg, $k = 10$ N/m, $b = 0,2$ N·s/m, $F_0 = 0,5$ N.

(a) **Frecuencias:**

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{0,1}} = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}$$

$$\beta = \frac{b}{2m} = \frac{0,2}{2 \times 0,1} = 1 \text{ s}^{-1}$$

Frecuencia de resonancia:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \sqrt{100 - 2} = \sqrt{98} \approx 9,899 \text{ rad/s}$$

(b) **Amplitud máxima:** De (1.33) con $\omega = \omega_r$:

$$\begin{aligned} A_{\max} &= \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_r^2)^2 + (2\beta\omega_r)^2}} \\ &= \frac{0,5/0,1}{\sqrt{(100 - 98)^2 + (2 \times 1 \times 9,899)^2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{2^2 + (19,798)^2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{4 + 391,92}} = \frac{5}{\sqrt{395,92}} \\ &\approx \frac{5}{19,898} \approx 0,251 \text{ m} \end{aligned}$$

También podríamos usar la fórmula aproximada para $\beta \ll \omega_0$:

$$A_{\max} \approx \frac{F_0}{b\omega_0} = \frac{0,5}{0,2 \times 10} = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ m}$$

(c) **Ancho de banda:**

$$\Delta\omega \approx 2\beta = 2 \text{ rad/s} \quad (\text{aproximación para } \beta \ll \omega_0)$$

El valor exacto se obtiene resolviendo $A(\omega) = A_{\max}/\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} \omega_{1,2} &= \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2 \pm 2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \\ &= \sqrt{100 - 2 \pm 2\sqrt{100 - 1}} \\ &= \sqrt{98 \pm 2\sqrt{99}} \\ &= \sqrt{98 \pm 19,899} \\ \omega_1 &= \sqrt{98 - 19,899} = \sqrt{78,101} \approx 8,837 \text{ rad/s} \\ \omega_2 &= \sqrt{98 + 19,899} = \sqrt{117,899} \approx 10,858 \text{ rad/s} \\ \Delta\omega &= \omega_2 - \omega_1 \approx 10,858 - 8,837 = 2,021 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

(d) **Potencia promedio en resonancia:**

1.10. Problemas Propuestos

Problema 1.6. *Un péndulo simple de longitud $l = 1$ m tiene una masa $m = 0,1$ kg.*

- (a) *Calcule el período para pequeñas oscilaciones.*
- (b) *Si la amplitud angular máxima es 10° , encuentre la energía total.*
- (c) *¿Cuál es la velocidad máxima de la masa?*

Problema 1.7. *Un oscilador subamortiguado tiene $m = 2$ kg, $k = 50$ N/m. Se observa que la amplitud decae al 50 % de su valor inicial después de 10 oscilaciones completas.*

- (a) *Determine el coeficiente de amortiguamiento b .*
- (b) *Calcule el factor de calidad Q .*
- (c) *Encuentre la frecuencia amortiguada.*

Problema 1.8. *Un sistema masa-resorte con $m = 0,5$ kg, $k = 200$ N/m está sometido a una fuerza $F(t) = 2 \cos(\omega t)$ N.*

- (a) *Encuentre la frecuencia de resonancia.*
- (b) *Si se añade amortiguamiento con $b = 5$ N·s/m, calcule la amplitud en resonancia.*
- (c) *Determine la potencia promedio absorbida en resonancia.*

Problema 1.9. *Demuestre que para un oscilador armónico simple, los valores promedios temporal de la energía cinética y potencial son iguales y cada uno es la mitad de la energía total.*

Problema 1.10. *Para un oscilador subamortiguado, demuestre que el decremento logarítmico δ está relacionado con el factor de calidad por $\delta = \pi/Q$ para Q grandes.*

Capítulo 2

Sistemas con Múltiples Grados de Libertad

Capítulo 3

Ondas en Medios Continuos

Capítulo 4

Ondas Electromagnéticas

Capítulo 5

Interferencia y Difracción

Apéndice A

Repaso de Matemáticas

A.1. Ecuaciones Diferenciales

Contenido detallado...

A.2. Análisis de Fourier

Contenido detallado...

A.3. Números Complejos

Contenido detallado...

Apéndice B

Tablas de Propiedades

B.1. Constantes Físicas

Contenido detallado...

B.2. Propiedades de Materiales

Contenido detallado...

Apéndice C

Soluciones a Problemas Propuestos

Contenido detallado...

Bibliografía

- [1] Crawford, F. S. (1968). *Waves*. McGraw-Hill.
- [2] French, A. P. (1971). *Vibrations and Waves*. MIT Press.
- [3] Hecht, E. (2017). *Optics*. Pearson.
- [4] Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics*. Wiley.
- [5] Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1976). *Mechanics*. Pergamon Press.

Volumen II: Sistemas Continuos y Ondas

Elaborado por Nahuel Villafañe
Apunte Teórico-Práctico Exhaustivo de Física II

Oscilaciones en Medios Continuos y Fenómenos Ondulatorios

Basado en: Berkeley Physics Course Vol. 3 - Waves
Adaptación y ampliación: Departamento de Física
Revisión: 5 de diciembre de 2025

Índice general

Volumen II: Sistemas Continuos y Fenómenos Ondulatorios	3
1. Transición del Sistema Discreto al Continuo	3
1.1. Introducción a los Sistemas Continuos	3
1.2. Cadena Lineal de Masas y Resortes	3
1.2.1. Sistema Discreto de N Partículas	3
1.2.2. Límite Continuo	4
1.2.3. Condiciones de Frontera en el Límite Continuo	5
1.3. La Ecuación de Ondas Clásica	6
1.3.1. Forma General y Propiedades	6
1.3.2. Solución de D'Alembert	6
1.3.3. Interpretación Física	8
1.4. Ondas Armónicas en Medios Continuos	8
1.4.1. Solución en Forma de Ondas Planas	8
1.4.2. Relación de Dispersión	9
1.4.3. Velocidad de Fase y Velocidad de Grupo	10
1.5. Ondas Estacionarias en una Cuerda con Extremos Fijos	10
1.5.1. Problema de Valores de Frontera	10
1.5.2. Método de Separación de Variables	11
1.5.3. Solución del Problema Espacial	12
1.5.4. Solución del Problema Temporal	12
1.5.5. Modos Normales de Vibración	13
1.5.6. Propiedades de los Modos Normales	14
1.6. Solución General para Condiciones Iniciales Arbitrarias	14
1.6.1. Expansión en Modos Normales	14
1.6.2. Determinación de los Coeficientes	15
1.6.3. Ejemplo: Cuerda Pulsada en el Centro	15
1.7. Energía en una Cuerda Vibrante	18
1.7.1. Densidades de Energía	18
1.7.2. Energía Total	18
1.7.3. Energía en Modos Normales	19
1.8. Ondas en Dos y Tres Dimensiones	20
1.8.1. Ecuación de Ondas en Tres Dimensiones	20
1.8.2. Ondas Planas en 3D	20
1.8.3. Ondas Esféricas	21
1.8.4. Ondas Cilíndricas	21
1.9. Problemas Resueltos Detallados	22
1.9.1. Problema 1: Cuerda con Condiciones Iniciales Gaussianas	22

1.9.2. Problema 2: Energía en una Onda Viajera	23
1.9.3. Problema 3: Cuerda con Densidad Variable	25
1.10. Problemas Propuestos	27
2. Ondas en Medios Dispersivos	29
2.1. Introducción a la Dispersión	29
2.2. Relación de Dispersión y Velocidades	29
2.2.1. Definiciones Formales	29
2.2.2. Ejemplos de Relaciones de Dispersión	30
2.2.2.1. Ondas de Gravedad en Agua Profunda	30
2.2.2.2. Ondas Capilares en Agua	31
2.2.2.3. Ondas Electromagnéticas en Plasma	31
2.2.2.4. Ondas de Flexión en una Varilla	32
2.3. Paquetes de Ondas en Medios Dispersivos	33
2.3.1. Construcción de un Paquete de Ondas	33
2.3.2. Evolución Temporal Aproximada	33
2.3.3. Efecto de la Dispersión de Segundo Orden	34
2.3.4. Ejemplo: Paquete Gaussiano	35
2.4. Ecuación de Schrödinger no Lineal y Solitones	35
2.4.1. Solitones en la Ecuación KdV	35
2.4.2. Solitones en la Ecuación de Schrödinger no Lineal	36
2.5. Problemas Resueltos Detallados	37
2.5.1. Problema 1: Dispersión de un Paquete Gaussiano en Plasma	37
2.5.2. Problema 2: Dispersión en una Varilla	39
2.6. Problemas Propuestos	41
A. Funciones Especiales en Ondas	43
A.1. Funciones de Bessel	43
A.2. Funciones de Airy	43
B. Transformadas de Fourier	45

Volumen II: Sistemas Continuos y Fenómenos Ondulatorios

Capítulo 1

Transición del Sistema Discreto al Continuo

1.1. Introducción a los Sistemas Continuos

Definición 1.1. *Un **sistema continuo** es aquel cuyas propiedades físicas (masa, elasticidad, etc.) están distribuidas de manera continua en el espacio, en contraste con sistemas discretos donde las propiedades están concentradas en puntos específicos.*

Explicación paso a paso

La transición de sistemas discretos a continuos es uno de los conceptos más importantes en física teórica. Esta transición implica:

1. **Reemplazar masas puntuales** por distribuciones de masa continua. 2. **Sustituir resortes discretos** por propiedades elásticas distribuidas. 3. **Cambiar ecuaciones en diferencias** por ecuaciones diferenciales parciales. 4. **Transformar modos normales discretos** en modos continuos (ondas estacionarias).

La idea fundamental es tomar el límite cuando:

- El número de partículas $N \rightarrow \infty$
- La distancia entre partículas $a \rightarrow 0$
- La masa individual $m \rightarrow 0$

Mientras se mantienen constantes:

- Densidad lineal: $\rho_0 = m/a$
- Tensión: $T_0 = ka$ (para sistemas de resortes)
- Longitud total: $L = Na$

Esta aproximación es válida cuando la longitud de onda de las perturbaciones es mucho mayor que la separación entre partículas ($\lambda \gg a$).

1.2. Cadena Lineal de Masas y Resortes

1.2.1. Sistema Discreto de N Partículas

Consideremos una cadena de N masas iguales m , conectadas por resortes iguales de constante k , con extremos fijos.

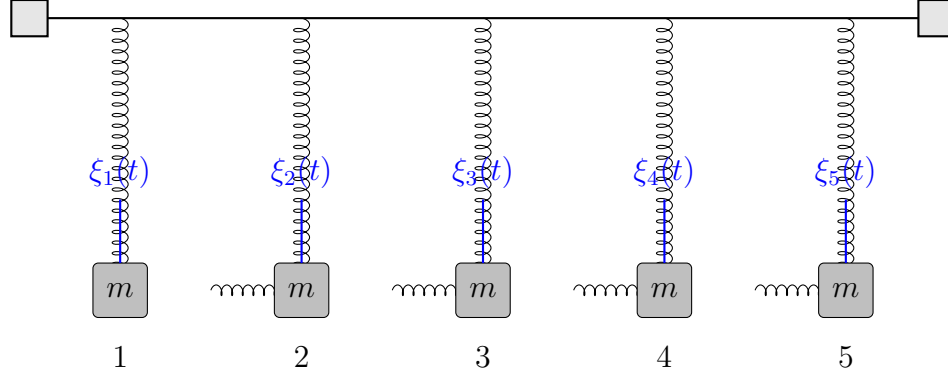


Figura 1.1: Cadena discreta de 5 masas y resortes con extremos fijos.

La ecuación de movimiento para la masa n -ésima ($n = 2, 3, \dots, N - 1$) es:

$$m\ddot{\xi}_n = k(\xi_{n+1} - \xi_n) - k(\xi_n - \xi_{n-1}) = k(\xi_{n+1} - 2\xi_n + \xi_{n-1}) \quad (1.1)$$

Para los extremos ($n = 1$ y $n = N$), considerando que están fijos en los soportes ($\xi_0 = \xi_{N+1} = 0$):

$$m\ddot{\xi}_1 = k(\xi_2 - 2\xi_1) \quad (1.2)$$

$$m\ddot{\xi}_N = k(\xi_{N-1} - 2\xi_N) \quad (1.3)$$

1.2.2. Límite Continuo

Para tomar el límite continuo, definimos:

- Separación entre masas: a
- Posición a lo largo de la cadena: $x = na$
- Desplazamiento como función continua: $\xi(x, t)$
- Densidad lineal: $\rho_0 = m/a$
- Tensión: $T_0 = ka$ (para resortes horizontales)

La ecuación (1.1) se reescribe como:

$$\frac{m}{a}\ddot{\xi}_n = ka \frac{(\xi_{n+1} - 2\xi_n + \xi_{n-1}))}{a^2} \quad (1.4)$$

Usando $\rho_0 = m/a$ y $T_0 = ka$:

$$\rho_0 \ddot{\xi}_n = T_0 \frac{(\xi_{n+1} - 2\xi_n + \xi_{n-1}))}{a^2} \quad (1.5)$$

Ahora tomamos el límite $a \rightarrow 0$. La expresión $(\xi_{n+1} - 2\xi_n + \xi_{n-1})/a^2$ se convierte en la segunda derivada espacial:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\xi(x+a, t) - 2\xi(x, t) + \xi(x-a, t)}{a^2} = \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \quad (1.6)$$

Obtenemos así la **ecuación de ondas unidimensional**:

$$\boxed{\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}} \quad (1.7)$$

O equivalentemente:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}} \quad (1.8)$$

donde $v = \sqrt{T_0/\rho_0}$ es la velocidad de propagación de las ondas.

Derivación matemática

La derivación formal del límite usa expansión en serie de Taylor:

$$\begin{aligned} \xi(x+a, t) &= \xi(x, t) + a \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{a^3}{6} \frac{\partial^3 \xi}{\partial x^3} + \mathcal{O}(a^4) \\ \xi(x-a, t) &= \xi(x, t) - a \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{a^3}{6} \frac{\partial^3 \xi}{\partial x^3} + \mathcal{O}(a^4) \end{aligned}$$

Sumando:

$$\begin{aligned} \xi(x+a, t) + \xi(x-a, t) &= 2\xi(x, t) + a^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \mathcal{O}(a^4) \\ \xi(x+a, t) - 2\xi(x, t) + \xi(x-a, t) &= a^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \mathcal{O}(a^4) \end{aligned}$$

Dividiendo por a^2 y tomando límite $a \rightarrow 0$:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\xi(x+a, t) - 2\xi(x, t) + \xi(x-a, t)}{a^2} = \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

1.2.3. Condiciones de Frontera en el Límite Continuo

Las condiciones de frontera discretas $\xi_0 = \xi_{N+1} = 0$ se convierten en condiciones de Dirichlet:

$$\xi(0, t) = \xi(L, t) = 0 \quad (1.9)$$

donde $L = (N + 1)a \approx Na$ para N grande.

1.3. La Ecuación de Ondas Clásica

1.3.1. Forma General y Propiedades

La ecuación (1.8) es un caso particular de la **ecuación de ondas clásica**:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 \psi} \quad (1.10)$$

donde ∇^2 es el operador laplaciano. En 1D: $\nabla^2 = \partial^2 / \partial x^2$.

Definición 1.2. Una ecuación diferencial parcial de segundo orden hiperbólica de la forma (1.10) se llama **ecuación de ondas**.

Explicación paso a paso

Propiedades importantes de la ecuación de ondas:

1. **Linealidad:** Si ψ_1 y ψ_2 son soluciones, entonces $a\psi_1 + b\psi_2$ también es solución.
2. **Homogeneidad:** El término independiente es cero.
3. **Coeficientes constantes:** v no depende de posición ni tiempo.
4. **Hiperbolicidad:** Característica que permite propagación con velocidad finita.
5. **Invarianza temporal:** No hay dependencia explícita en t .
6. **Invarianza espacial:** Para medio homogéneo, no hay dependencia explícita en $\vec{r}$.

La ecuación describe fenómenos ondulatorios sin dispersión: todas las frecuencias viajan con la misma velocidad v .

1.3.2. Solución de D'Alembert

La solución general de la ecuación de ondas 1D (1.8) fue obtenida por Jean le Rond d'Alembert en 1747:

$$\boxed{\xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)} \quad (1.11)$$

donde f y g son funciones arbitrarias (dos veces diferenciables).

Derivación matemática

Para demostrar que (1.11) es solución, definimos variables características:

$$\begin{aligned}u &= x - vt \\w &= x + vt\end{aligned}$$

Usando regla de la cadena:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \xi}{\partial x} &= \frac{\partial \xi}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \xi}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial u} + \frac{\partial \xi}{\partial w} \\ \frac{\partial \xi}{\partial t} &= \frac{\partial \xi}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial t} = -v \frac{\partial \xi}{\partial u} + v \frac{\partial \xi}{\partial w}\end{aligned}$$

Segundas derivadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \xi}{\partial u} + \frac{\partial \xi}{\partial w} \right) = \frac{\partial^2 \xi}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial u \partial w} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial w^2} \\ \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(-v \frac{\partial \xi}{\partial u} + v \frac{\partial \xi}{\partial w} \right) = v^2 \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial u \partial w} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial w^2} \right)\end{aligned}$$

Sustituyendo en (1.8):

$$\begin{aligned}v^2 \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial u \partial w} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial w^2} \right) &= v^2 \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial u \partial w} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial w^2} \right) \\ -4v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial u \partial w} &= 0\end{aligned}$$

Como $v \neq 0$, obtenemos:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial u \partial w} = 0$$

Integrando respecto a u : $\frac{\partial \xi}{\partial w} = h(w)$ Integrando respecto a w : $\xi = F(u) + G(w) = f(x - vt) + g(x + vt)$

1.3.3. Interpretación Física

Explicación paso a paso

La solución de D'Alembert (1.11) tiene interpretación física clara:

1. $f(x - vt)$: Onda que viaja hacia la derecha (sentido positivo de x) con velocidad v .
 - Perfil $f(\cdot)$ se mantiene constante para un observador que se mueve con velocidad v .
 - En $t = 0$: $\xi(x, 0) = f(x)$
 - En $t > 0$: La forma $f(x)$ se ha desplazado a la derecha una distancia vt .
2. $g(x + vt)$: Onda que viaja hacia la izquierda (sentido negativo de x) con velocidad v .

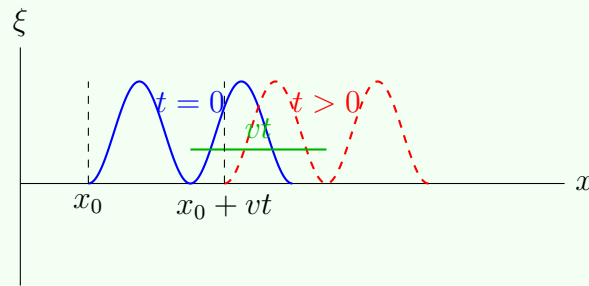


Figura 1.2: Onda viajera $f(x - vt)$. El perfil se desplaza sin deformarse.

La forma general $f(x - vt)$ puede representar pulsos arbitrarios, no solo ondas armónicas. Esto es consecuencia de la no dispersividad del medio.

1.4. Ondas Armónicas en Medios Continuos

1.4.1. Solución en Forma de Ondas Planas

Una solución particular importante de la ecuación de ondas es la **onda armónica plana**:

$$\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi) \quad (1.12)$$

o en notación compleja:

$$\xi(x, t) = \text{Re} \{ A e^{i(kx - \omega t + \phi)} \} = \text{Re} \{ \tilde{A} e^{i(kx - \omega t)} \} \quad (1.13)$$

con $\tilde{A} = A e^{i\phi}$ (amplitud compleja).

Definición 1.3. ■ **Amplitud A :** Máximo valor de ξ .

- **Número de onda k :** $k = 2\pi/\lambda$ (radianes por metro).
- **Frecuencia angular ω :** $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (radianes por segundo).
- **Fase inicial ϕ :** Fase en $x = 0$, $t = 0$.
- **Longitud de onda λ :** Distancia entre puntos en fase consecutivos.
- **Período T :** Tiempo entre puntos en fase consecutivos.

1.4.2. Relación de Dispersión

Sustituyendo $\xi(x, t) = e^{i(kx - \omega t)}$ en la ecuación de ondas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial t^2} e^{i(kx - \omega t)} &= (-\omega^2 i^2) e^{i(kx - \omega t)} = -\omega^2 e^{i(kx - \omega t)} \\ v^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{i(kx - \omega t)} &= v^2 (ik)^2 e^{i(kx - \omega t)} = -v^2 k^2 e^{i(kx - \omega t)}\end{aligned}$$

La ecuación de ondas requiere:

$$-\omega^2 = -v^2 k^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega^2 = v^2 k^2} \quad (1.14)$$

o equivalentemente:

$$\boxed{\omega = \pm vk} \quad (1.15)$$

Esta es la **relación de dispersión** para un medio no dispersivo.

Explicación paso a paso

Interpretación de la relación de dispersión:

1. **Velocidad de fase:** $v_f = \omega/k = v$ (constante para todo k).
2. **Velocidad de grupo:** $v_g = d\omega/dk = v$ (igual a la velocidad de fase).
3. **No dispersión:** Todos los componentes de Fourier viajan con la misma velocidad, por lo que los pulsos no se ensanchan.
La relación lineal $\omega \propto k$ es característica de medios no dispersivos. En medios dispersivos, $\omega(k)$ no es lineal.

Significado de los signos:

- $\omega = +vk$: onda que viaja hacia $+x$
- $\omega = -vk$: onda que viaja hacia $-x$

1.4.3. Velocidad de Fase y Velocidad de Grupo

Definición 1.4. ■ **Velocidad de fase v_f :** Velocidad a la que se mueven los puntos de fase constante.

$$v_f = \frac{\omega}{k}$$

■ **Velocidad de grupo v_g :** Velocidad a la que se mueve la envolvente de un paquete de ondas (velocidad de propagación de la energía).

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

Para la relación de dispersión lineal (1.15):

$$v_f = v_g = v$$

Explicación paso a paso

La distinción entre v_f y v_g es crucial en medios dispersivos:

- En la propagación de pulsos, es v_g la que determina la velocidad del pulso.
- v_f puede ser mayor que la velocidad de la luz en algunos medios, pero esto no viola la relatividad porque v_f no transporta información.
- v_g es siempre menor o igual que c en medios lineales.

Interpretación geométrica:

- v_f : Pendiente de la recta desde el origen al punto (ω, k) en el diagrama de dispersión.
- v_g : Pendiente de la curva $\omega(k)$ en el punto (ω, k) .

1.5. Ondas Estacionarias en una Cuerda con Extremos Fijos

1.5.1. Problema de Valores de Frontera

Consideremos una cuerda de longitud L con extremos fijos en $x = 0$ y $x = L$. Buscamos soluciones de la ecuación de ondas:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0 \quad (1.16)$$

con condiciones de frontera:

$$\xi(0, t) = 0 \quad (\text{extremo izquierdo fijo}) \quad (1.17)$$

$$\xi(L, t) = 0 \quad (\text{extremo derecho fijo}) \quad (1.18)$$

y condiciones iniciales:

$$\xi(x, 0) = f(x) \quad (\text{forma inicial}) \quad (1.19)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t}(x, 0) = g(x) \quad (\text{velocidad inicial}) \quad (1.20)$$

1.5.2. Método de Separación de Variables

Proponemos solución de la forma:

$$\xi(x, t) = X(x)T(t) \quad (1.21)$$

Sustituyendo en la ecuación de ondas:

$$X(x)\ddot{T}(t) = v^2T(t)X''(x) \quad (1.22)$$

Dividiendo por $X(x)T(t)$:

$$\frac{\ddot{T}(t)}{v^2T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \quad (1.23)$$

El lado izquierdo depende solo de t , el derecho solo de x . Para que sean iguales para todo x y t , deben ser iguales a una constante, que llamaremos $-\omega^2$:

$$\frac{\ddot{T}(t)}{v^2T(t)} = -\omega^2 \quad (1.24)$$

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\omega^2 \quad (1.25)$$

Reescribiendo:

$$\ddot{T}(t) + \omega^2v^2T(t) = 0 \quad (1.26)$$

$$X''(x) + k^2X(x) = 0 \quad (1.27)$$

donde $k = \omega/v$.

1.5.3. Solución del Problema Espacial

La ecuación (1.27) es la ecuación del oscilador armónico en el espacio:

$$X''(x) + k^2 X(x) = 0 \quad (1.28)$$

Solución general:

$$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad (1.29)$$

Aplicando condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} X(0) &= A \cos(0) + B \sin(0) = A = 0 \quad \Rightarrow \quad A = 0 \\ X(L) &= B \sin(kL) = 0 \end{aligned}$$

Para solución no trivial ($B \neq 0$), necesitamos:

$$\sin(kL) = 0 \quad \Rightarrow \quad kL = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.30)$$

Por tanto, los valores permitidos de k son:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.31)$$

Y las funciones propias correspondientes son:

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (1.32)$$

1.5.4. Solución del Problema Temporal

Para cada k_n , la ecuación temporal (1.26) con $\omega_n = vk_n$ es:

$$\ddot{T}_n(t) + \omega_n^2 T_n(t) = 0, \quad \omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{L} \quad (1.33)$$

Solución general:

$$T_n(t) = C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t) \quad (1.34)$$

1.5.5. Modos Normales de Vibración

Combinando las soluciones espacial y temporal para cada n :

$$\xi_n(x, t) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) [E_n \cos(\omega_n t) + F_n \sin(\omega_n t)] \quad (1.35)$$

donde $E_n = B_n C_n$ y $F_n = B_n D_n$.

Definición 1.5. La solución (1.35) se llama *modo normal de vibración* o *onda estacionaria*. Cada modo tiene:

- **Frecuencia:** $\omega_n = \frac{n\pi v}{L}$
- **Número de onda:** $k_n = \frac{n\pi}{L}$
- **Longitud de onda:** $\lambda_n = \frac{2L}{n}$
- **Forma espacial:** $\sin(n\pi x/L)$

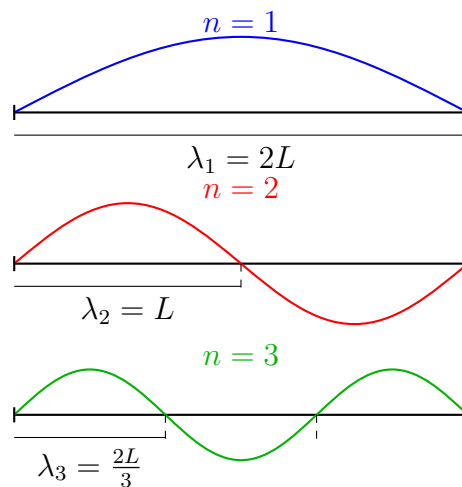


Figura 1.3: Primeros tres modos normales de una cuerda con extremos fijos.

1.5.6. Propiedades de los Modos Normales

Explicación paso a paso

Características importantes de los modos normales:

1. **Nodos y antinodos:** - **Nodos:** Puntos donde $X_n(x) = 0$ (no se mueven). - **Antinodos:** Puntos donde $|X_n(x)|$ es máximo (amplitud máxima). - El modo n tiene $n + 1$ nodos (contando extremos) y n antinodos.

2. **Frecuencias:**

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{nv}{2L} = nf_1$$

donde $f_1 = v/(2L)$ es la frecuencia fundamental. - Las frecuencias son múltiplos enteros de la fundamental (serie armónica). - Esta propiedad es específica de la cuerda uniforme con extremos fijos.

3. **Ortogonalidad:**

$$\int_0^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}$$

donde δ_{mn} es la delta de Kronecker.

4. **Complejitud:** Cualquier función $f(x)$ con $f(0) = f(L) = 0$ puede expandirse como:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

con coeficientes:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

1.6. Solución General para Condiciones Iniciales Arbitrarias

1.6.1. Expansión en Modos Normales

La solución general de la ecuación de ondas con condiciones de frontera (1.17)-(1.18) es superposición de modos normales:

$$\xi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) [E_n \cos(\omega_n t) + F_n \sin(\omega_n t)] \quad (1.36)$$

1.6.2. Determinación de los Coeficientes

Dadas condiciones iniciales (1.19)-(1.20):

$$\xi(x, 0) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (1.37)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t}(x, 0) = g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n F_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (1.38)$$

Usando ortogonalidad de las funciones seno:

$$E_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (1.39)$$

$$F_n = \frac{2}{\omega_n L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (1.40)$$

Derivación matemática

Para obtener (1.39), multiplicamos (1.37) por $\sin(m\pi x/L)$ e integramos:

$$\int_0^L f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$$

Usando ortogonalidad:

$$\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}$$

Por tanto:

$$\int_0^L f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = E_m \frac{L}{2} \quad \Rightarrow \quad E_m = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$$

Similarmente para (1.40).

1.6.3. Ejemplo: Cuerda Pulsada en el Centro

Consideremos una cuerda de longitud L inicialmente en reposo ($g(x) = 0$) y con forma triangular:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2h}{L}x, & 0 \leq x \leq L/2 \\ \frac{2h}{L}(L-x), & L/2 \leq x \leq L \end{cases} \quad (1.41)$$

Solución detallada

Paso 1: Calcular coeficientes E_n Como $g(x) = 0$, tenemos $F_n = 0$ para todo n . Calculamos E_n usando (1.39):

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \frac{2h}{L} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx + \int_{L/2}^L \frac{2h}{L} (L-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right] \end{aligned}$$

Paso 2: Evaluar integrales Primera integral (por partes):

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{L/2} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= \left[-\frac{L}{n\pi} x \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right]_0^{L/2} + \frac{L}{n\pi} \int_0^{L/2} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= -\frac{L}{n\pi} \cdot \frac{L}{2} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{L}{n\pi} \cdot \frac{L}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ &= -\frac{L^2}{2n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

Segunda integral (sustitución $u = L - x$):

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{L/2}^L (L-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= \int_{L/2}^0 u \sin\left(\frac{n\pi(L-u)}{L}\right) (-du) \quad (\text{con } u = L-x, du = -dx) \\ &= \int_0^{L/2} u \sin\left(n\pi - \frac{n\pi u}{L}\right) du \\ &= \int_0^{L/2} u \left[\sin(n\pi) \cos\left(\frac{n\pi u}{L}\right) - \cos(n\pi) \sin\left(\frac{n\pi u}{L}\right) \right] du \\ &= (-1)^{n+1} \int_0^{L/2} u \sin\left(\frac{n\pi u}{L}\right) du \quad (\text{ya que } \sin(n\pi) = 0, \cos(n\pi) = (-1)^n) \\ &= (-1)^{n+1} I_1 \end{aligned}$$

Paso 3: Combinar resultados

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{2}{L} \cdot \frac{2h}{L} [I_1 + (-1)^{n+1} I_1] \\ &= \frac{4h}{L^2} I_1 [1 + (-1)^{n+1}] \\ &= \frac{4h}{L^2} \left[-\frac{L^2}{2n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right] [1 + (-1)^{n+1}] \end{aligned}$$

Simplificando:

$$E_n = 4h \left[-\frac{1}{2n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{1}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right] [1 + (-1)^{n+1}]$$

1.7. Energía en una Cuerda Vibrante

1.7.1. Densidades de Energía

Para una cuerda bajo tensión T_0 con densidad lineal ρ_0 :

1. Densidad de energía cinética:

$$\mathcal{K}(x, t) = \frac{1}{2} \rho_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2$$

2. Densidad de energía potencial:

$$\mathcal{U}(x, t) = \frac{1}{2} T_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$$

3. Densidad de energía total:

$$\mathcal{E}(x, t) = \mathcal{K}(x, t) + \mathcal{U}(x, t)$$

1.7.2. Energía Total

La energía total en la cuerda es:

$$E(t) = \int_0^L \mathcal{E}(x, t) dx = \frac{1}{2} \int_0^L \left[\rho_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + T_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \right] dx \quad (1.42)$$

Teorema 1.6 (Conservación de energía). *Para una cuerda ideal sin amortiguamiento, la energía total $E(t)$ es constante.*

Derivación matemática

Derivemos $E(t)$ respecto al tiempo:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \int_0^L \left[\rho_0 \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} + T_0 \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial t} \right] dx \\ &= \int_0^L \left[\frac{\partial \xi}{\partial t} \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} - T_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \right) + T_0 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \right] dx \end{aligned}$$

El primer término es cero por la ecuación de ondas. El segundo término es una derivada total:

$$\frac{dE}{dt} = T_0 \int_0^L \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) dx = T_0 \left[\frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial \xi}{\partial x} \right]_{x=0}^{x=L}$$

Para extremos fijos o condiciones de Neumann homogéneas, $\frac{\partial \xi}{\partial t} = 0$ o $\frac{\partial \xi}{\partial x} = 0$ en los extremos, por lo que $dE/dt = 0$.

1.7.3. Energía en Modos Normales

Para un modo normal puro $\xi_n(x, t) = A_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_n(x, t) &= \frac{1}{2} \rho_0 \omega_n^2 A_n^2 \sin^2(k_n x) \sin^2(\omega_n t + \phi_n) \\ \mathcal{U}_n(x, t) &= \frac{1}{2} T_0 k_n^2 A_n^2 \cos^2(k_n x) \cos^2(\omega_n t + \phi_n)\end{aligned}$$

Usando $\omega_n^2 = v^2 k_n^2$ y $\rho_0 v^2 = T_0$:

$$\mathcal{U}_n(x, t) = \frac{1}{2} \rho_0 \omega_n^2 A_n^2 \cos^2(k_n x) \cos^2(\omega_n t + \phi_n)$$

La energía total del modo n es:

$$\begin{aligned}E_n &= \int_0^L \mathcal{E}_n(x, t) dx \\ &= \frac{1}{2} \rho_0 \omega_n^2 A_n^2 \int_0^L [\sin^2(k_n x) \sin^2(\omega_n t + \phi_n) + \cos^2(k_n x) \cos^2(\omega_n t + \phi_n)] dx\end{aligned}$$

Usando $\int_0^L \sin^2(k_n x) dx = \int_0^L \cos^2(k_n x) dx = L/2$:

$$E_n = \frac{1}{4} \rho_0 L \omega_n^2 A_n^2 \quad (1.43)$$

Que es constante e independiente del tiempo, como debe ser para un modo normal.

Explicación paso a paso

Para una superposición de modos $\xi(x, t) = \sum_n \xi_n(x, t)$, la energía total NO es simplemente la suma de energías de cada modo, debido a términos cruzados. Sin embargo, usando ortogonalidad de los modos, puede demostrarse que:

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} E_n + \text{términos cruzados que promedian cero en el tiempo} \quad (1.44)$$

Para condiciones iniciales generales, la energía se distribuye entre los diferentes modos. La energía en cada modo permanece constante porque los modos normales son independientes (no intercambian energía).

1.8. Ondas en Dos y Tres Dimensiones

1.8.1. Ecuación de Ondas en Tres Dimensiones

Para un medio homogéneo e isótropo, la ecuación de ondas escalar en 3D es:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 \psi} \quad (1.45)$$

donde $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ es el laplaciano.

1.8.2. Ondas Planas en 3D

Una solución importante es la onda plana:

$$\psi(\vec{r}, t) = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi) \quad (1.46)$$

o en notación compleja:

$$\psi(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi)} \right\} \quad (1.47)$$

donde:

- $\vec{k}$ es el vector de onda (dirección perpendicular al frente de onda)
- $|\vec{k}| = k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda
- $\omega = v|\vec{k}| = vk$ es la frecuencia angular

Sustituyendo en (1.45):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} &= -\omega^2 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ v^2 \nabla^2 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} &= v^2 (i\vec{k}) \cdot (i\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = -v^2 k^2 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \end{aligned}$$

Obtenemos la relación de dispersión:

$$\omega^2 = v^2 k^2 \quad (1.48)$$

1.8.3. Ondas Esféricas

Para problemas con simetría esférica, donde ψ depende solo de $r = |\vec{r}|$ y t , la ecuación de ondas se reduce a:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) \quad (1.49)$$

Para la función $u(r, t) = r\psi(r, t)$, esta ecuación se simplifica a:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \quad (1.50)$$

Que es la ecuación de ondas unidimensional para $u(r, t)$. La solución general es:

$$u(r, t) = f(r - vt) + g(r + vt) \quad (1.51)$$

Por tanto:

$$\psi(r, t) = \frac{1}{r} [f(r - vt) + g(r + vt)] \quad (1.52)$$

Explicación paso a paso

Interpretación de la solución esférica (1.52):

- $f(r - vt)/r$: Onda esférica saliente (divergente)
- $g(r + vt)/r$: Onda esférica entrante (convergente)

El factor $1/r$ asegura conservación de energía: el flujo de energía a través de una esfera de radio r es proporcional a $4\pi r^2 \times (\text{intensidad})$. Como la intensidad $\propto |\psi|^2 \propto 1/r^2$, el flujo total es constante.

Para una onda armónica esférica:

$$\psi(r, t) = \frac{A}{r} \cos(kr - \omega t + \phi)$$

con $k = \omega/v$.

1.8.4. Ondas Cilíndricas

Para problemas con simetría cilíndrica (ψ depende de $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ y t), la ecuación es:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) \quad (1.53)$$

Para grandes distancias ($\rho \gg \lambda$), la solución asintótica es:

$$\psi(\rho, t) \approx \frac{A}{\sqrt{\rho}} \cos(k\rho - \omega t + \phi) \quad (1.54)$$

Explicación paso a paso

Comparación de dependencias radiales:

- **Ondas planas:** Amplitud constante (no hay dependencia espacial en amplitud)
- **Ondas cilíndricas:** Amplitud $\propto 1/\sqrt{\rho}$
- **Ondas esféricas:** Amplitud $\propto 1/r$

Estas dependencias aseguran conservación de energía. Para una fuente puntual en 3D, la intensidad decae como $1/r^2$. Para una fuente lineal infinita en 3D (cilíndrica), la intensidad decae como $1/\rho$.

1.9. Problemas Resueltos Detallados

1.9.1. Problema 1: Cuerda con Condiciones Iniciales Gaussianas

Enunciado: Una cuerda infinita tiene condiciones iniciales:

$$\xi(x, 0) = Ae^{-x^2/\sigma^2}, \quad \frac{\partial \xi}{\partial t}(x, 0) = 0$$

Encuentre $\xi(x, t)$.

Solución detallada

Paso 1: Identificar tipo de solución Como la cuerda es infinita, usamos la solución de D'Alembert (1.11):

$$\xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

Paso 2: Aplicar condiciones iniciales

$$\begin{aligned}\xi(x, 0) &= f(x) + g(x) = Ae^{-x^2/\sigma^2} \\ \frac{\partial \xi}{\partial t}(x, 0) &= -vf'(x) + vg'(x) = 0\end{aligned}$$

De (??): $f'(x) = g'(x)$, por lo que $g(x) = f(x) + C$ (constante).

Paso 3: Determinar f y g Sustituyendo en (??):

$$f(x) + [f(x) + C] = Ae^{-x^2/\sigma^2} \Rightarrow 2f(x) + C = Ae^{-x^2/\sigma^2}$$

Para que la solución represente un pulso localizado que se desvanece en infinito, necesitamos $C = 0$. Entonces:

$$f(x) = \frac{A}{2}e^{-x^2/\sigma^2}$$

y

$$g(x) = f(x) = \frac{A}{2}e^{-x^2/\sigma^2}$$

Paso 4: Solución final

$$\xi(x, t) = f(x - vt) + f(x + vt) = \frac{A}{2} \left[e^{-(x-vt)^2/\sigma^2} + e^{-(x+vt)^2/\sigma^2} \right]$$

Interpretación: El pulso gaussiano inicial se divide en dos pulsos gaussianos de mitad de amplitud, uno viajando hacia la derecha y otro hacia la izquierda.

Paso 5: Verificación - En $t = 0$: $\xi(x, 0) = \frac{A}{2}[e^{-x^2/\sigma^2} + e^{-x^2/\sigma^2}] = Ae^{-x^2/\sigma^2}$ - Velocidad inicial cero: $\partial_t \xi(x, 0) = \frac{A}{2} \left[\frac{2v(x-vt)}{\sigma^2} e^{-(x-vt)^2/\sigma^2} - \frac{2v(x+vt)}{\sigma^2} e^{-(x+vt)^2/\sigma^2} \right]_{t=0} = 0$

1.9.2. Problema 2: Energía en una Onda Viajera

Enunciado: Para una onda viajera $\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$ en una cuerda de longitud L con condiciones periódicas, calcule la energía total.

Solución detallada

Datos: $\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$, con $k = 2\pi/\lambda$ y $\omega = vk$.

Paso 1: Densidades de energía

$$\mathcal{K}(x, t) = \frac{1}{2}\rho_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2}\rho_0 \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$\mathcal{U}(x, t) = \frac{1}{2}T_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2}T_0 k^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

Usando $T_0 = \rho_0 v^2$ y $\omega = vk$:

$$\mathcal{U}(x, t) = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 k^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t) = \frac{1}{2}\rho_0 \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

Paso 2: Densidad de energía total

$$\mathcal{E}(x, t) = \mathcal{K} + \mathcal{U} = \rho_0 \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

Paso 3: Energía total en longitud L Suponiendo L contiene un número entero de longitudes de onda ($L = n\lambda$):

$$E = \int_0^L \mathcal{E}(x, t) dx = \rho_0 \omega^2 A^2 \int_0^L \sin^2(kx - \omega t) dx$$

Usando $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$:

$$\begin{aligned} \int_0^L \sin^2(kx - \omega t) dx &= \frac{1}{2} \int_0^L [1 - \cos(2kx - 2\omega t)] dx \\ &= \frac{1}{2}L - \frac{1}{4k} [\sin(2kL - 2\omega t) - \sin(-2\omega t)] \end{aligned}$$

Para $L = n\lambda = n(2\pi/k)$, tenemos $kL = 2\pi n$, por lo que:

$$\sin(2kL - 2\omega t) = \sin(4\pi n - 2\omega t) = -\sin(2\omega t)$$

Entonces:

$$\int_0^L \sin^2(kx - \omega t) dx = \frac{1}{2}L - \frac{1}{4k} [-\sin(2\omega t) - \sin(-2\omega t)] = \frac{1}{2}L$$

Paso 4: Resultado final

$$E = \rho_0 \omega^2 A^2 \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{2}\rho_0 L \omega^2 A^2$$

Esta energía es constante, como debe ser para una onda viajera en un medio sin disipación.

Paso 5: Comparación con onda estacionaria Para una onda estacionaria de amplitud A , la energía es $\frac{1}{4}\rho_0 L \omega^2 A^2$ (mitad de la energía de una onda viajera con la misma amplitud máxima). Esto se debe a que en la onda viajera, toda la energía es cinética o potencial al mismo tiempo en diferentes puntos, mientras que en la onda estacionaria la energía oscila entre cinética y potencial.

1.9.3. Problema 3: Cuerda con Densidad Variable

Enunciado: Una cuerda de longitud L tiene densidad lineal $\rho(x) = \rho_0(1 + \alpha x/L)$, con $0 \leq \alpha \leq 1$. Los extremos están fijos. Encuentre los modos normales aproximados para $\alpha \ll 1$.

Solución detallada

Paso 1: Ecuación de ondas con densidad variable Para pequeñas oscilaciones transversales:

$$\rho(x) \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

donde T_0 es constante (tensión uniforme).

Paso 2: Separación de variables Con $\xi(x, t) = X(x)T(t)$:

$$\rho(x)X(x)\ddot{T}(t) = T_0T(t)X''(x)$$

$$\frac{\ddot{T}}{T} = \frac{T_0}{\rho(x)} \frac{X''}{X} = -\omega^2$$

Obtenemos:

$$\ddot{T} + \omega^2 T = 0 \quad (1.55)$$

$$X'' + \frac{\omega^2}{T_0} \rho(x) X = 0 \quad (1.56)$$

Paso 3: Ecuación espacial específica Con $\rho(x) = \rho_0(1 + \alpha x/L)$:

$$X'' + k_0^2(1 + \alpha x/L)X = 0$$

donde $k_0^2 = \omega^2 \rho_0 / T_0$.

Paso 4: Cambio de variable Definimos $u = 1 + \alpha x/L$, entonces $x = L(u - 1)/\alpha$, $dx = (L/\alpha)du$, y:

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dx} &= \frac{dX}{du} \frac{du}{dx} = \frac{\alpha}{L} \frac{dX}{du} \\ \frac{d^2 X}{dx^2} &= \frac{\alpha^2}{L^2} \frac{d^2 X}{du^2} \end{aligned}$$

La ecuación se convierte en:

$$\frac{\alpha^2}{L^2} \frac{d^2 X}{du^2} + k_0^2 u X = 0$$

$$\frac{d^2 X}{du^2} + \frac{k_0^2 L^2}{\alpha^2} u X = 0$$

Paso 5: Nueva definición Sea $K^2 = k_0^2 L^2 / \alpha^2$ y $z = K^{2/3} u$. Entonces:

$$\frac{d^2 X}{dz^2} + z X = 0$$

Esta es la **ecuación de Airy**. Las soluciones son funciones de Airy: $\text{Ai}(-z)$ y $\text{Bi}(-z)$.

Paso 6: Condiciones de frontera En $x = 0$ ($u = 1$, $z_0 = K^{2/3}$): $X = 0$ En $x = L$ ($u = 1 + \alpha$, $z_L = K^{2/3}(1 + \alpha)$): $X = 0$

Para $\alpha \ll 1$, podemos aproximar.

Paso 7: Aproximación para $\alpha \ll 1$ Cuando α es pequeño, la densidad es casi constante. Podemos usar teoría de perturbaciones.

Escribimos $\rho(x) = \rho_0[1 + \epsilon(x)]$ con $\epsilon(x) = \alpha x/L \ll 1$. La ecuación es:

$$X'' + k^2[1 + \epsilon(x)]X = 0, \quad k^2 = \frac{\omega^2 \rho_0}{T_0}$$

1.10. Problemas Propuestos

Problema 1.7. Una cuerda de longitud L con extremos fijos tiene densidad lineal $\rho(x) = \rho_0 e^{\beta x/L}$, con β constante. La tensión es T_0 .

- (a) Escriba la ecuación de ondas.
- (b) Use separación de variables para obtener la ecuación para la parte espacial.
- (c) Encuentre los modos normales para $\beta \ll 1$ usando teoría de perturbaciones.

Problema 1.8. Demuestre que para cualquier solución de la ecuación de ondas 1D $\xi(x, t)$, la cantidad

$$Q = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \right] dx$$

es constante en el tiempo, asumiendo que ξ y sus derivadas se anulan suficientemente rápido en infinito.

Problema 1.9. Una membrana circular de radio R está fija en su borde. La ecuación para oscilaciones transversales pequeñas es:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 \xi$$

con condiciones de frontera $\xi(R, \theta, t) = 0$.

- (a) Use separación de variables en coordenadas polares: $\xi(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t)$.
- (b) Demuestre que los modos normales tienen la forma $J_m(k_{mn}r)e^{im\theta}e^{-i\omega_{mn}t}$, donde J_m son funciones de Bessel.
- (c) Encuentre la condición para los números de onda k_{mn} .

Problema 1.10. Considere la ecuación de ondas con término de reacción:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \omega_0^2 \xi$$

(Ecuación de Klein-Gordon)

- (a) Encuentre la relación de dispersión para ondas planas $\xi = e^{i(kx - \omega t)}$.
- (b) ¿Para qué valores de ω hay propagación y para cuáles hay atenuación?
- (c) Encuentre la velocidad de fase y la velocidad de grupo.

Problema 1.11. Una cuerda semi-infinita ($x \geq 0$) está fija en $x = 0$. En $t = 0$, se aplica un pulso gaussiano centrado en $x = x_0 > 0$:

$$\xi(x, 0) = Ae^{-(x-x_0)^2/\sigma^2}, \quad \frac{\partial \xi}{\partial t}(x, 0) = 0$$

Encuentre $\xi(x, t)$ para $t > 0$.

Capítulo 2

Ondas en Medios Dispersivos

2.1. Introducción a la Dispersión

Definición 2.1. Un medio se dice **dispersivo** si la velocidad de fase $v_f = \omega/k$ depende de la frecuencia ω o del número de onda k . En medios dispersivos, diferentes componentes de Fourier de un paquete de ondas viajan a diferentes velocidades, causando que el paquete se ensanche con el tiempo.

Explicación paso a paso

La dispersión es un fenómeno fundamental en física ondulatoria que ocurre cuando:

1. La relación de dispersión $\omega(k)$ no es lineal.
2. La velocidad de fase $v_f = \omega/k$ no es constante.
3. La velocidad de grupo $v_g = d\omega/dk \neq v_f$.

Consecuencias de la dispersión:

- Los pulsos se ensanchan al propagarse.
- Las ondas de diferentes colores (frecuencias) se separan (como en un prisma).
- La forma de los pulsos cambia con la distancia.
- Puede haber atenuación incluso sin disipación (dispersión pura).

Ejemplos de medios dispersivos:

- **Agua:** Ondas de gravedad y capilares.
- **Plasma:** Ondas electromagnéticas en plasma.
- **Fibras ópticas:** Luz en medios dieléctricos.
- **Sólidos:** Ondas elásticas a altas frecuencias.
- **Varillas:** Ondas de flexión.

2.2. Relación de Dispersión y Velocidades

2.2.1. Definiciones Formales

Para una relación de dispersión $\omega = \omega(k)$:

1. **Velocidad de fase:**

$$v_f(k) = \frac{\omega(k)}{k}$$

2. Velocidad de grupo:

$$v_g(k) = \frac{d\omega}{dk}$$

3. Coeficiente de dispersión:

$$D = \frac{d^2\omega}{dk^2} = \frac{dv_g}{dk}$$

Explicación paso a paso

Interpretación física:

- **Velocidad de fase** v_f : Velocidad de los frentes de onda (puntos de fase constante).
- **Velocidad de grupo** v_g : Velocidad de la envolvente del paquete de ondas (velocidad de propagación de energía e información).

Relación entre ambas:

$$v_g = \frac{d}{dk}(kv_f) = v_f + k \frac{dv_f}{dk}$$

Si $dv_f/dk > 0$ (dispersión normal): $v_g > v_f$ Si $dv_f/dk < 0$ (dispersión anómala): $v_g < v_f$ Si $dv_f/dk = 0$ (no dispersivo): $v_g = v_f$

- **Coeficiente de dispersión** D : Mide cómo cambia v_g con k . Determina el ensanchamiento temporal de los pulsos.

2.2.2. Ejemplos de Relaciones de Dispersión

2.2.2.1. Ondas de Gravedad en Agua Profunda

Para ondas de gravedad en aguas profundas (profundidad $h \gg \lambda$):

$$\omega^2 = gk \tag{2.1}$$

donde g es la aceleración de gravedad.

$$\begin{aligned} v_f &= \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} \\ v_g &= \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{1}{2} v_f \\ D &= -\frac{1}{4} \frac{\sqrt{g}}{k^{3/2}} < 0 \end{aligned}$$

Explicación paso a paso

Características:

- Ondas más largas (menor k) viajan más rápido.
- $v_g = v_f/2$: La velocidad de grupo es la mitad de la velocidad de fase.
- $D < 0$: Dispersión normal (aunque a veces se llama dispersión anómala en este contexto).
- Un paquete de ondas se ensancha al propagarse.

2.2.2.2. Ondas Capilares en Agua

Cuando la tensión superficial domina sobre la gravedad:

$$\omega^2 = \frac{\sigma}{\rho} k^3 \quad (2.2)$$

donde σ es tensión superficial, ρ densidad.

$$\begin{aligned} v_f &= \sqrt{\frac{\sigma k}{\rho}} \\ v_g &= \frac{3}{2} \sqrt{\frac{\sigma k}{\rho}} = \frac{3}{2} v_f \\ D &= \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho k}} > 0 \end{aligned}$$

Explicación paso a paso

Características:

- Ondas más cortas (mayor k) viajan más rápido (al contrario que ondas de gravedad).
- $v_g = 1,5v_f$: La velocidad de grupo es mayor que la velocidad de fase.
- $D > 0$: Dispersión normal.

2.2.2.3. Ondas Electromagnéticas en Plasma

Para ondas EM en plasma sin campo magnético:

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2 \quad (2.3)$$

donde $\omega_p = \sqrt{ne^2/(\epsilon_0 m_e)}$ es la frecuencia de plasma.

$$v_f = \frac{\sqrt{\omega_p^2 + c^2 k^2}}{k} = c \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{c^2 k^2}} > c$$

$$v_g = \frac{c^2 k}{\sqrt{\omega_p^2 + c^2 k^2}} = \frac{c^2}{v_f} < c$$

$$D = \frac{c^2 \omega_p^2}{(\omega_p^2 + c^2 k^2)^{3/2}} > 0$$

¡Atención! Punto crucial

Notar que $v_f > c$ pero $v_g < c$. Esto no viola la relatividad porque:

- v_f no transporta información ni energía.
- v_g es la velocidad de señal y siempre es menor que c .
- La relación $v_f v_g = c^2$ es característica de este tipo de dispersión.

2.2.2.4. Ondas de Flexión en una Varilla

Para pequeñas flexiones de una varilla elástica:

$$\omega^2 = \frac{EI}{\rho A} k^4 \quad (2.4)$$

donde E es módulo de Young, I momento de inercia del área, ρ densidad, A área transversal.

$$v_f = \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} k$$

$$v_g = 2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} k = 2v_f$$

$$D = 2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} > 0$$

Explicación paso a paso

Características:

- Dispersión muy fuerte ($\omega \propto k^2$).
- $v_g = 2v_f$: Relación fija independiente de k .
- Ondas de alta frecuencia viajan mucho más rápido que ondas de baja frecuencia.

2.3. Paquetes de Ondas en Medios Dispersivos

2.3.1. Construcción de un Paquete de Ondas

Un paquete de ondas es una superposición de ondas planas con números de onda cercanos a un valor central k_0 :

$$\xi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i[kx - \omega(k)t]} dk \quad (2.5)$$

donde $A(k)$ es la amplitud espectral, concentrada alrededor de k_0 .

Explicación paso a paso

Interpretación de (2.5):

- $A(k)$ determina la forma inicial del paquete.
- Cada componente k viaja con su propia velocidad de fase $\omega(k)/k$.
- La interferencia constructiva ocurre donde las fases son similares.
- La posición del máximo del paquete se mueve con velocidad de grupo v_g .

Para un paquete estrecho en el espacio k (ancho $\Delta k \ll k_0$), podemos expandir $\omega(k)$ alrededor de k_0 :

$$\omega(k) \approx \omega_0 + v_g(k - k_0) + \frac{1}{2}D(k - k_0)^2 + \dots \quad (2.6)$$

donde $\omega_0 = \omega(k_0)$, $v_g = \omega'(k_0)$, $D = \omega''(k_0)$.

2.3.2. Evolución Temporal Aproximada

Si despreciamos términos de orden $(k - k_0)^2$ y superiores (aproximación de dispersión débil):

$$\begin{aligned} \xi(x, t) &\approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(k - k_0)(x - v_g t)} dk \\ &= e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} f(x - v_g t) \end{aligned}$$

donde $f(\eta) = \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(k - k_0)\eta} dk$.

Explicación paso a paso

En esta aproximación:

- La envolvente $f(x - v_g t)$ viaja sin deformarse con velocidad v_g .
- La portadora $e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$ oscila con frecuencia ω_0 y número de onda k_0 .
- La forma del paquete se mantiene constante.

Esta es una buena aproximación para:

- Distancias cortas: $L \ll L_D$ donde L_D es la longitud de dispersión.
- Tiempos cortos: $t \ll T_D$ donde T_D es el tiempo de dispersión.

2.3.3. Efecto de la Dispersión de Segundo Orden

Incluyendo el término cuadrático:

$$\begin{aligned}\xi(x, t) &\approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) \exp \left[i(k - k_0)(x - v_g t) - \frac{i}{2} D(k - k_0)^2 t \right] dk \\ &= e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(k - k_0)\eta} e^{-\frac{i}{2} D(k - k_0)^2 t} dk\end{aligned}$$

donde $\eta = x - v_g t$.

Explicación paso a paso

El factor $e^{-\frac{i}{2} D(k - k_0)^2 t}$ produce:

1. **Ensanchamiento temporal:** Diferentes componentes k viajan a diferentes v_g , separándose.
2. **Deformación de la forma:** La transformada inversa de Fourier con este factor adicional distorsiona la forma.
3. **Pulsos chirpeados:** Aparece una dependencia lineal entre frecuencia instantánea y posición dentro del pulso.

El tiempo característico de dispersión es:

$$T_D = \frac{1}{D(\Delta k)^2}$$

donde Δk es el ancho espectral del paquete.

La longitud de dispersión es:

$$L_D = v_g T_D = \frac{v_g}{D(\Delta k)^2}$$

2.3.4. Ejemplo: Paquete Gaussiano

Para un paquete gaussiano con $A(k) = A_0 e^{-(k-k_0)^2/(2\sigma_k^2)}$:

$$\xi(x, 0) = \xi_0 e^{-x^2/(2\sigma_x^2)} e^{ik_0 x} \quad (2.7)$$

con $\sigma_x \sigma_k = 1$ (principio de incertidumbre).

La evolución exacta es (para $\omega(k)$ arbitraria):

$$\xi(x, t) = \frac{\xi_0}{\sqrt{1 + iD\sigma_k^2 t}} \exp \left[-\frac{(x - v_g t)^2}{2\sigma_x^2 (1 + iD\sigma_k^2 t)} \right] \exp[i(k_0 x - \omega_0 t)] \quad (2.8)$$

Explicación paso a paso

Análisis de la solución:

1. **Posición del centro:** $x_c(t) = v_g t$ (se mueve con velocidad de grupo).
2. **Ancho del paquete:**

$$\sigma_x(t) = \sigma_x \sqrt{1 + \left(\frac{D\sigma_k^2 t}{\sigma_x^2} \right)^2} = \sigma_x \sqrt{1 + \left(\frac{Dt}{\sigma_x^2} \right)^2}$$

usando $\sigma_k = 1/\sigma_x$.

3. **Ensanchamiento:** Para $t \ll \sigma_x^2/D$: $\sigma_x(t) \approx \sigma_x$ (poco ensanchamiento). Para $t \gg \sigma_x^2/D$: $\sigma_x(t) \approx Dt/\sigma_x$ (ensanchamiento lineal).
4. **Fase chirpeada:** La fase adicional es cuadrática en x , lo que significa que la frecuencia instantánea varía linealmente a lo largo del pulso.

2.4. Ecuación de Schrödinger no Lineal y Solitones

2.4.1. Solitones en la Ecuación KdV

La ecuación de Korteweg-de Vries (KdV) describe ondas en aguas poco profundas:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + c \frac{\partial \xi}{\partial x} + \alpha \xi \frac{\partial \xi}{\partial x} + \beta \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = 0 \quad (2.9)$$

donde:

- c : velocidad lineal de onda larga
- α : coeficiente de no linealidad

- β : coeficiente de dispersión

Esta ecuación tiene soluciones de **solitón**:

$$\xi(x, t) = \xi_0 \operatorname{sech}^2 \left[\sqrt{\frac{\alpha \xi_0}{12\beta}} (x - vt) \right] \quad (2.10)$$

con velocidad $v = c + \alpha \xi_0 / 3$.

Explicación paso a paso

Propiedades notables de los solitones KdV:

1. **Forma estable:** No se ensanchan por dispersión.
2. **Velocidad amplitud-dependiente:** Solitones más altos viajan más rápido.
3. **Colisiones elásticas:** Dos solitones que colisionan emergen sin cambiar forma, solo con un desplazamiento de fase.
4. **Balance no linealidad-dispersión:** La tendencia a empinarse por no linealidad se balancea exactamente con el ensanchamiento por dispersión.

Los solitones fueron descubiertos por John Scott Russell en 1834 observando una onda solitaria en un canal.

2.4.2. Solitones en la Ecuación de Schrödinger no Lineal

Para fibras ópticas, la ecuación relevante es la ecuación de Schrödinger no lineal (NLSE):

$$i \frac{\partial \psi}{\partial z} + \frac{1}{2} \beta_2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial T^2} + \gamma |\psi|^2 \psi = 0 \quad (2.11)$$

donde:

- ψ : envolvente del campo eléctrico
- z : distancia de propagación
- $T = t - z/v_g$: tiempo en el marco móvil
- β_2 : parámetro de dispersión
- γ : coeficiente no lineal

Solución solitón fundamental:

$$\psi(z, T) = \sqrt{P_0} \operatorname{sech} \left(\frac{T}{T_0} \right) e^{iz/(2L_D)} \quad (2.12)$$

con $P_0 T_0^2 = |\beta_2| / (\gamma)$.

¡Atención! Punto crucial

Los solitones ópticos son cruciales en comunicaciones por fibra porque:

- Pueden propagarse miles de kilómetros sin distorsión.
- Permiten altas tasas de transmisión de datos.
- Se pueden usar en láseres de fibra como pulsos ultracortos.

2.5. Problemas Resueltos Detallados

2.5.1. Problema 1: Dispersión de un Paquete Gaussiano en Plasma

Enunciado: Un paquete de ondas electromagnéticas gaussiano se propaga en plasma. La relación de dispersión es $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$. El paquete inicial tiene ancho espacial σ_x y número de onda central k_0 . Encuentre:

- (a) La velocidad de grupo v_g .
- (b) El coeficiente de dispersión D .
- (c) El tiempo para que el paquete se ensanche al doble de su ancho inicial.

Solución detallada

Datos: $\omega(k) = \sqrt{\omega_p^2 + c^2 k^2}$, ancho inicial σ_x , k_0 .

Paso 1: Velocidad de grupo

$$\begin{aligned} v_g &= \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} \sqrt{\omega_p^2 + c^2 k^2} \\ &= \frac{c^2 k}{\sqrt{\omega_p^2 + c^2 k^2}} = \frac{c^2 k}{\omega} \end{aligned}$$

En el centro del paquete ($k = k_0$, $\omega_0 = \sqrt{\omega_p^2 + c^2 k_0^2}$):

$$v_g = \frac{c^2 k_0}{\omega_0}$$

Paso 2: Coeficiente de dispersión

$$\begin{aligned} D &= \frac{d^2 \omega}{dk^2} = \frac{d}{dk} \left(\frac{c^2 k}{\omega} \right) \\ &= \frac{c^2 \omega - c^2 k \cdot \frac{c^2 k}{\omega}}{\omega^2} = \frac{c^2 (\omega^2 - c^2 k^2)}{\omega^3} \\ &= \frac{c^2 \omega_p^2}{\omega^3} \quad (\text{usando } \omega^2 - c^2 k^2 = \omega_p^2) \end{aligned}$$

En $k = k_0$:

$$D = \frac{c^2 \omega_p^2}{\omega_0^3}$$

Paso 3: Ensanchamiento del paquete gaussiano Para un paquete gaussiano, el ancho evoluciona como:

$$\sigma_x(t) = \sigma_x \sqrt{1 + \left(\frac{Dt}{\sigma_x^2} \right)^2}$$

Queremos $\sigma_x(t) = 2\sigma_x$:

$$\begin{aligned} 2\sigma_x &= \sigma_x \sqrt{1 + \left(\frac{Dt}{\sigma_x^2} \right)^2} \Rightarrow 4 = 1 + \left(\frac{Dt}{\sigma_x^2} \right)^2 \\ \left(\frac{Dt}{\sigma_x^2} \right)^2 &= 3 \Rightarrow t = \frac{\sqrt{3}\sigma_x^2}{D} \end{aligned}$$

Sustituyendo D :

$$t = \frac{\sqrt{3}\sigma_x^2 \omega_0^3}{c^2 \omega_p^2}$$

Paso 4: Casos límite

- Si $\omega_p \ll ck_0$ (alta frecuencia): $\omega_0 \approx ck_0$, $t \approx \sqrt{3}\sigma_x^2 k_0^3 / \omega_p^2$.
- Si $\omega_p \gg ck_0$ (baja frecuencia): $\omega_0 \approx \omega_p$, $t \approx \sqrt{3}\sigma_x^2 \omega_p / c^2$.

2.5.2. Problema 2: Dispersión en una Varilla

Enunciado: Una varilla elástica tiene relación de dispersión $\omega = ak^2$ (a constante). Un pulso inicial tiene forma $\xi(x, 0) = Ae^{-x^2/(2\sigma^2)} \cos(k_0x)$.

(a) Encuentre $\xi(x, t)$.

(b) Calcule el ancho del paquete en función del tiempo.

(c) Determine la posición del máximo en función del tiempo.

Solución detallada

Datos: $\omega(k) = ak^2$, $\xi(x, 0) = Ae^{-x^2/(2\sigma^2)} \cos(k_0 x)$.

Paso 1: Representación espectral Escribimos el pulso inicial como superposición de ondas planas:

$$\xi(x, 0) = \frac{A}{2} e^{-x^2/(2\sigma^2)} (e^{ik_0 x} + e^{-ik_0 x})$$

La transformada de Fourier de una gaussiana es:

$$\mathcal{F}\{e^{-x^2/(2\sigma^2)}\} = \sigma\sqrt{2\pi} e^{-\sigma^2 k^2/2}$$

Usando el teorema del desplazamiento:

$$\mathcal{F}\{e^{-x^2/(2\sigma^2)} e^{ik_0 x}\} = \sigma\sqrt{2\pi} e^{-\sigma^2 (k-k_0)^2/2}$$

Por tanto:

$$A(k) = \frac{A\sigma}{2\sqrt{2\pi}} \left[e^{-\sigma^2 (k-k_0)^2/2} + e^{-\sigma^2 (k+k_0)^2/2} \right]$$

Paso 2: Evolución temporal Para k_0 grande, el término con centro en $-k_0$ contribuye poco cerca de k_0 , así que consideramos solo el término con centro en k_0 :

$$A(k) \approx \frac{A\sigma}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\sigma^2 (k-k_0)^2/2}$$

La evolución es:

$$\xi(x, t) = \frac{A\sigma}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\sigma^2 (k-k_0)^2/2} e^{i[kx - ak^2 t]} dk$$

Paso 3: Cambio de variable y completar cuadrados Sea $q = k - k_0$, entonces $k = k_0 + q$, $k^2 = k_0^2 + 2k_0 q + q^2$:

$$\xi(x, t) = \frac{A\sigma}{2\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - ak_0^2 t)} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{\sigma^2}{2} q^2 + iq(x - 2ak_0 t) - iaq^2 t \right] dq$$

Reorganizando el exponente:

$$-\frac{\sigma^2}{2} q^2 - iatq^2 + i(x - 2ak_0 t)q = -\frac{1}{2}(\sigma^2 + 2iat)q^2 + i(x - 2ak_0 t)q$$

Completando cuadrados:

$$-\frac{1}{2}(\sigma^2 + 2iat) \left[q - \frac{i(x - 2ak_0 t)}{\sigma^2 + 2iat} \right]^2 - \frac{(x - 2ak_0 t)^2}{2(\sigma^2 + 2iat)}$$

Paso 4: Evaluar integral gaussiana La integral es:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-Aq^2 + Bq} dq = \sqrt{\frac{\pi}{A}} e^{B^2/(4A)}$$

con $A = \frac{1}{2}(\sigma^2 + 2iat)$, $B = i(x - 2ak_0 t)$.

Entonces:

$$\xi(x, t) = \frac{A\sigma}{2\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - ak_0^2 t)} \sqrt{\frac{2\pi}{\sigma^2 + 2iat}} \exp \left[-\frac{(x - 2ak_0 t)^2}{2(\sigma^2 + 2iat)} \right]$$

2.6. Problemas Propuestos

Problema 2.2. Para la relación de dispersión $\omega^2 = \omega_0^2 + v^2 k^2$ (ecuación de Klein-Gordon):

- (a) Encuentre v_f , v_g , y D .
- (b) Demuestre que $v_f v_g = v^2$.
- (c) Para un paquete gaussiano con ancho inicial σ_x , encuentre el tiempo para que se ensanche al doble.

Problema 2.3. Una fibra óptica tiene $\beta_2 = -20 \text{ ps}^2/\text{km}$ (dispersión anómala) y $\gamma = 1,3 \text{ W}^{-1}\text{km}^{-1}$.

- (a) Encuentre la potencia y duración de un solitón fundamental de 1 ps.
- (b) Si la potencia es el doble de la fundamental, ¿qué tipo de solitón se forma?
- (c) Calcule la longitud de dispersión para un pulso de 1 ps.

Problema 2.4. La relación de dispersión para ondas de gravedad-capilar es:

$$\omega^2 = gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3$$

- (a) Encuentre la velocidad de fase mínima y la longitud de onda correspondiente.
- (b) Para un paquete de ondas con longitud de onda central cerca del mínimo, encuentre v_g y D .
- (c) Discuta la propagación de pulsos en este régimen.

Problema 2.5. Considere la ecuación linealizada de KdV (sin término no lineal):

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + c \frac{\partial \xi}{\partial x} + \beta \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\xi x] = 0$$

- (a) Encuentre la relación de dispersión.
- (b) Calcule v_f , v_g , y D .
- (c) Demuestre que un pulso gaussiano inicial se ensancha y desarrolla oscilaciones laterales.

Problema 2.6. Para un medio con relación de dispersión $\omega = \omega_0 \sin(ka/2)$ (cadena monoatómica):

- (a) Encuentre las velocidades de fase y grupo.
- (b) ¿Qué sucede cuando $k \rightarrow \pi/a$?
- (c) Discuta la propagación de pulsos en este sistema.

Apéndice A

Funciones Especiales en Ondas

A.1. Funciones de Bessel

Contenido detallado...

A.2. Funciones de Airy

Contenido detallado...

Apéndice B

Transformadas de Fourier

Contenido detallado...

Volumen III: Ondas de Propagación y Fenómenos Ondulatorios

Apunte Teórico-Práctico Exhaustivo de Física II

Elaborado por Nahuel Villafañe
Propagación, Interferencia, Difracción y Polarización

Basado en: Berkeley Physics Course Vol. 3 - Waves (Crawford)

Adaptación y ampliación: Departamento de Física

Revisión: 5 de diciembre de 2025

Índice general

Volumen III: Ondas de Propagación y Fenómenos Ondulatorios	3
1. Ondas de Propagación en Sistemas Continuos	3
1.1. Introducción: De las Ondas Estacionarias a las Ondas Viajeras	3
1.2. Ecuación de Ondas para Propagación Unidimensional	4
1.2.1. Solución General de D'Alembert Revisitada	4
1.2.2. Ondas Armónicas de Propagación	4
1.3. Impedancia Característica	5
1.3.1. Definición para una Cuerda	5
1.3.2. Impedancia para Diferentes Sistemas	6
1.4. Potencia y Flujo de Energía	6
1.4.1. Vector de Poynting para Ondas Mecánicas	6
1.4.2. Potencia Promedio para Ondas Armónicas	7
1.5. Reflexión y Transmisión en Discontinuidades	8
1.5.1. Coeficientes de Reflexión y Transmisión	8
1.5.2. Coeficientes de Reflexión y Transmisión	9
1.5.3. Conservación de Energía	10
2. Problemas Resueltos Detallados	11
2.1. Problemas de Ondas de Propagación	11
A. Constantes Físicas y Unidades	13
B. Fórmulas Importantes	15
B.1. Ecuaciones de Onda	15
B.2. Interferencia y Difracción	15
B.3. Polarización	15

Índice de figuras

1.1. Reflexión y transmisión en una unión de dos cuerdas.	8
---	---

Índice de cuadros

A.1. Constantes físicas fundamentales.	13
--	----

Volumen III: Ondas de Propagación y Fenómenos Ondulatorios

Capítulo 1

Ondas de Propagación en Sistemas Continuos

1.1. Introducción: De las Ondas Estacionarias a las Ondas Viajeras

En el Volumen II estudiamos ondas estacionarias como modos normales de sistemas continuos con condiciones de frontera fijas. Ahora consideraremos sistemas **abiertos** o **semi-infinitos**, donde la energía puede propagarse sin reflejarse, dando lugar a **ondas viajeras** o **ondas de propagación**.

Definición 1.1. Una *onda de propagación* es una perturbación que transporta energía y momentum a través de un medio, manteniendo su forma (o modificándola de manera predecible) mientras se desplaza.

Explicación paso a paso

Diferencias clave entre ondas estacionarias y de propagación:

Ondas Estacionarias

- No transportan energía neta
- Formadas por superposición de ondas viajeras en sentidos opuestos
- Puntos fijos (nodos) que no oscilan
- Frecuencias discretas (modos)
- Asociadas a sistemas cerrados

Ondas de Propagación

- Transportan energía
- Se propagan en un solo sentido (o con predominio de uno)
- Todos los puntos oscilan (excepto en casos especiales)
- Frecuencias continuas posibles
- Asociadas a sistemas abiertos

La transición de un sistema cerrado a uno abierto se logra:

- Eliminando un extremo fijo
- Acoplando a un medio infinito
- Usando un absorbedor perfecto (terminación no reflectante)

1.2. Ecuación de Ondas para Propagación Unidimensional

Para un sistema continuo unidimensional (cuerda, resorte, tubo sonoro), la ecuación de ondas es:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}} \quad (1.1)$$

donde $\xi(x, t)$ es la perturbación y v es la velocidad de propagación.

1.2.1. Solución General de D'Alembert Revisitada

Ya vimos que la solución general es:

$$\xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt) \quad (1.2)$$

Explicación paso a paso

Interpretación física:

- $f(x - vt)$: Onda que viaja hacia la derecha ($+x$) con velocidad v .
 - Forma determinada por función f .
 - En $t = 0$: $\xi(x, 0) = f(x)$
 - En $t > 0$: La forma f se desplaza a la derecha sin deformarse si el medio es no dispersivo.
- $g(x + vt)$: Onda que viaja hacia la izquierda ($-x$) con velocidad v .

Para un sistema semi-infinito ($x \geq 0$) con fuente en $x = 0$, típicamente tenemos solo una onda viajera en un sentido.

1.2.2. Ondas Armónicas de Propagación

Una solución particular importante es la onda armónica plana:

$$\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi) \quad (1.3)$$

o en notación compleja:

$$\xi(x, t) = \text{Re} \{ A e^{i(kx - \omega t + \phi)} \} = \text{Re} \{ \tilde{A} e^{i(kx - \omega t)} \} \quad (1.4)$$

con $\tilde{A} = A e^{i\phi}$ (amplitud compleja).

Explicación paso a paso

Parámetros de la onda armónica:

- **Amplitud** A : Valor máximo de la perturbación.
- **Número de onda** k : $k = 2\pi/\lambda$ (radianes por metro).
- **Frecuencia angular** ω : $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.
- **Fase inicial** ϕ : Fase en $x = 0$, $t = 0$.
- **Longitud de onda** λ : Distancia entre puntos en fase consecutivos.
- **Velocidad de fase** v_f : $v_f = \omega/k = \lambda f$.

La onda (1.3) viaja hacia $+x$ si $\omega/k > 0$.

1.3. Impedancia Característica

1.3.1. Definición para una Cuerda

Para una cuerda bajo tensión T_0 con densidad lineal ρ_0 , definimos la **impedancia característica** Z :

$$Z = \frac{\text{Fuerza transversal}}{\text{Velocidad transversal}} = \frac{T_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}}{\frac{\partial \xi}{\partial t}} \quad (1.5)$$

Para una onda viajera pura $\xi(x, t) = f(x - vt)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial x} &= f'(x - vt) \\ \frac{\partial \xi}{\partial t} &= -v f'(x - vt) \end{aligned}$$

Por tanto:

$$Z = \frac{T_0 f'(x - vt)}{-v f'(x - vt)} = -\frac{T_0}{v} \quad (1.6)$$

Usando $v = \sqrt{T_0/\rho_0}$:

$$\boxed{Z = -\sqrt{T_0 \rho_0}} \quad (1.7)$$

El signo negativo indica que para una onda viajera hacia la derecha, la fuerza y la velocidad están relacionadas con un signo definido.

Explicación paso a paso

Interpretación física de la impedancia:

- **Analogía eléctrica:** Z es análoga a la impedancia en líneas de transmisión ($Z = V/I$).
- **Medida de resistencia al movimiento:** Un medio con Z alta requiere mucha fuerza para producir cierta velocidad.
- **Importante para acoplamiento:** Cuando dos medios con diferentes impedancias se encuentran, parte de la onda se refleja.
Para una onda armónica $\xi = A \cos(kx - \omega t)$:

$$F_{\text{transversal}} = -T_0 \frac{\partial \xi}{\partial x} = T_0 k A \sin(kx - \omega t)$$

$$v_{\text{transversal}} = \frac{\partial \xi}{\partial t} = \omega A \sin(kx - \omega t)$$

La relación es constante: $F/v = T_0 k / \omega = T_0 / v = Z$.

1.3.2. Impedancia para Diferentes Sistemas

1. **Cuerda tensa:** $Z = \sqrt{T_0 \rho_0}$
2. **Sonido en gases:** $Z = \rho_0 c_s$ donde ρ_0 es densidad volumétrica y c_s velocidad del sonido.
3. **Sonido en líquidos:** Similar a gases, $Z = \rho_0 c_s$.
4. **Línea de transmisión:** $Z = \sqrt{L/C}$ donde L y C son inductancia y capacitancia por unidad de longitud.
5. **Ondas EM en vacío:** $Z_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} \approx 377 \Omega$.

1.4. Potencia y Flujo de Energía

1.4.1. Vector de Poynting para Ondas Mecánicas

Para una cuerda, la potencia instantánea transmitida a través de un punto x es:

$$P(x, t) = -T_0 \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial t} \quad (1.8)$$

El signo negativo asegura que $P > 0$ para energía fluyendo hacia $+x$.

Derivación matemática

La potencia es fuerza por velocidad. La fuerza transversal en x es $-T_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}$ (componente vertical de la tensión). La velocidad transversal es $\frac{\partial \xi}{\partial t}$. Por tanto:

$$P = F \cdot v = \left(-T_0 \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \cdot \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right) = -T_0 \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

Para una onda viajera hacia la derecha $\xi = f(x - vt)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial x} &= f'(x - vt) \\ \frac{\partial \xi}{\partial t} &= -v f'(x - vt) \\ P &= -T_0 f'(x - vt) \cdot [-v f'(x - vt)] = T_0 v [f'(x - vt)]^2 \geq 0 \end{aligned}$$

1.4.2. Potencia Promedio para Ondas Armónicas

Para $\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial x} &= -kA \sin(kx - \omega t) \\ \frac{\partial \xi}{\partial t} &= \omega A \sin(kx - \omega t) \\ P(x, t) &= -T_0 (-kA \sin(kx - \omega t)) (\omega A \sin(kx - \omega t)) \\ &= T_0 k \omega A^2 \sin^2(kx - \omega t) \end{aligned}$$

El promedio temporal sobre un período es:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P(x, t) dt = \frac{1}{2} T_0 k \omega A^2 \quad (1.9)$$

Usando $v = \omega/k$ y $T_0 = \rho_0 v^2$:

$$\boxed{\langle P \rangle = \frac{1}{2} \rho_0 v \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2} \quad (1.10)$$

Explicación paso a paso

Interpretación de (1.10):

- La potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud ($P \propto A^2$).
- Es proporcional al cuadrado de la frecuencia ($P \propto \omega^2$).
- Depende de la impedancia Z : medios con mayor Z transmiten más potencia para misma amplitud y frecuencia.
- La energía fluye con velocidad v (velocidad de grupo en medios no dispersivos).

La densidad de energía promedio es:

$$\langle \mathcal{E} \rangle = \frac{\langle P \rangle}{v} = \frac{1}{2} \rho_0 \omega^2 A^2$$

1.5. Reflexión y Transmisión en Discontinuidades

1.5.1. Coeficientes de Reflexión y Transmisión

Consideremos dos cuerdas con diferentes impedancias Z_1 y Z_2 unidas en $x = 0$:

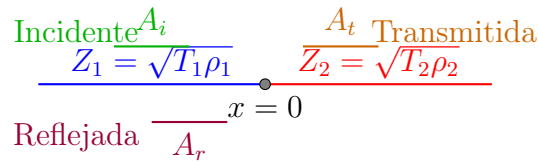


Figura 1.1: Reflexión y transmisión en una unión de dos cuerdas.

Una onda incidente desde la izquierda:

$$\xi_i(x, t) = A_i e^{i(k_1 x - \omega t)}$$

genera una onda reflejada:

$$\xi_r(x, t) = A_r e^{i(-k_1 x - \omega t)}$$

y una onda transmitida:

$$\xi_t(x, t) = A_t e^{i(k_2 x - \omega t)}$$

Las condiciones de contorno en $x = 0$ son:

1. Continuidad del desplazamiento:

$$\xi_i(0, t) + \xi_r(0, t) = \xi_t(0, t)$$

2. Continuidad de la fuerza transversal:

$$-T_1 \frac{\partial}{\partial x} [\xi_i + \xi_r]_{x=0} = -T_2 \frac{\partial \xi_t}{\partial x} \Big|_{x=0}$$

Aplicando estas condiciones:

$$A_i + A_r = A_t \quad (1.11)$$

$$-T_1(ik_1 A_i - ik_1 A_r) = -T_2(ik_2 A_t) \quad (1.12)$$

Usando $Z_1 = T_1/v_1 = T_1 k_1/\omega$ y $Z_2 = T_2 k_2/\omega$, la ecuación (1.12) se simplifica a:

$$Z_1(A_i - A_r) = Z_2 A_t \quad (1.13)$$

1.5.2. Coeficientes de Reflexión y Transmisión

Resolviendo (1.11) y (1.13):

$$r \equiv \frac{A_r}{A_i} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (1.14)$$

$$t \equiv \frac{A_t}{A_i} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad (1.15)$$

Explicación paso a paso

Interpretación de los coeficientes:

■ Coeficiente de reflexión r :

- Si $Z_2 > Z_1$: $r < 0$ (inversión de fase)
- Si $Z_2 < Z_1$: $r > 0$ (misma fase)
- Si $Z_2 = Z_1$: $r = 0$ (no reflexión, acople perfecto)
- Si $Z_2 = \infty$ (extremo fijo): $r = -1$ (reflexión con inversión)
- Si $Z_2 = 0$ (extremo libre): $r = +1$ (reflexión sin inversión)

■ Coeficiente de transmisión t :

- Siempre positivo
- Si $Z_2 = Z_1$: $t = 1$ (transmisión completa)
- Si $Z_2 \rightarrow \infty$: $t \rightarrow 0$ (no transmisión)
- Si $Z_2 \rightarrow 0$: $t \rightarrow 2$ (amplificación aparente por condición de extremo libre)

1.5.3. Conservación de Energía

La potencia incidente, reflejada y transmitida están relacionadas por:

$$P_i = \frac{1}{2} Z_1 \omega^2 |A_i|^2 \quad (1.16)$$

$$P_r = \frac{1}{2} Z_1 \omega^2 |A_r|^2 = |r|^2 P_i \quad (1.17)$$

$$P_t = \frac{1}{2} Z_2 \omega^2 |A_t|^2 = \frac{Z_2}{Z_1} |t|^2 P_i \quad (1.18)$$

Definiendo coeficientes de potencia:

$$R \equiv \frac{P_r}{P_i} = |r|^2 = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^2 \quad (1.19)$$

$$T \equiv \frac{P_t}{P_i} = \frac{Z_2}{Z_1} |t|^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} \quad (1.20)$$

Se verifica que:

$$\boxed{R + T = 1} \quad (1.21)$$

Explicación paso a paso

Ejemplos de conservación de energía:

- **Extremo fijo** ($Z_2 \rightarrow \infty$): $R = 1$, $T = 0$ (toda la energía se refleja)
- **Extremo libre** ($Z_2 \rightarrow 0$): $R = 1$, $T = 0$ (toda la energía se refleja)
- **Acomplamiento perfecto** ($Z_2 = Z_1$): $R = 0$, $T = 1$ (toda la energía se transmite)
- **Impedancia intermedia**: Parte se refleja, parte se transmite

Capítulo 2

Problemas Resueltos Detallados

2.1. Problemas de Ondas de Propagación

Problema 2.1. Una cuerda con impedancia Z tiene un extremo en $x = L$.

- (a) Si el extremo está fijo, encuentre el coeficiente de reflexión.
- (b) Si el extremo está libre, encuentre el coeficiente de reflexión.
- (c) En cada caso, encuentre la onda estacionaria resultante.

Solución detallada

Paso 1: Extremo fijo ($Z_2 \rightarrow \infty$) Para $x = L$, tenemos impedancia infinita. De (1.14):

$$r = \frac{Z - \infty}{Z + \infty} = -1$$

La onda total es:

$$\xi(x, t) = A_i e^{i(kx - \omega t)} + A_r e^{i(-kx - \omega t)} = A_i [e^{ikx} - e^{-ikx}] e^{-i\omega t}$$

$$\xi(x, t) = 2iA_i \sin(kx) e^{-i\omega t}$$

Que es una onda estacionaria con nodo en $x = L$ (si $kL = n\pi$).

Paso 2: Extremo libre ($Z_2 = 0$)

$$r = \frac{Z - 0}{Z + 0} = +1$$

La onda total es:

$$\xi(x, t) = A_i [e^{ikx} + e^{-ikx}] e^{-i\omega t} = 2A_i \cos(kx) e^{-i\omega t}$$

Que es una onda estacionaria con antinodo en $x = L$ (si $kL = n\pi$).

Paso 3: Condición de extremo Para extremo fijo en $x = L$: $\xi(L, t) = 0 \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi$

Para extremo libre en $x = L$: $\frac{\partial \xi}{\partial x}(L, t) = 0 \Rightarrow \cos(kL) = 0 \Rightarrow kL = (n + \frac{1}{2})\pi$

Paso 4: Potencia En ambos casos, $|r|^2 = 1$, así que toda la potencia se refleja (no hay transmisión).

Apéndice A

Constantes Físicas y Unidades

Constante	Símbolo	Valor
Velocidad de la luz en vacío	c	299792458 m/s
Impedancia del vacío	Z_0	$\approx 376,73 \Omega$
Permitividad del vacío	ϵ_0	$8,854187817 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
Permeabilidad del vacío	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$
Constante de Planck	h	$6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
Constante de Boltzmann	k_B	$1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Número de Avogadro	N_A	$6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Cuadro A.1: Constantes físicas fundamentales.

Apéndice B

Fórmulas Importantes

B.1. Ecuaciones de Onda

- 1D: $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$
- 3D: $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 \psi$
- Solución D'Alembert: $\xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$
- Onda armónica: $\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi)$
- Relación de dispersión: $\omega = \omega(k)$

B.2. Interferencia y Difracción

- Doble rendija: $I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi dx}{\lambda L} \right)$
- Rendija única: $I = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right)$
- Red de difracción: $d \sin \theta_m = m\lambda$
- Poder de resolución: $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$
- Criterio de Rayleigh: $\theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$

B.3. Polarización

- Ley de Malus: $I = I_0 \cos^2 \theta$
- Ángulo de Brewster: $\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$
- Retardo: $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n d$